

4.



듣기·말하기



읽기



쓰기



문법



문학

너와 나의 논리

가. 단원 개관 ————— 218

- ❶ 단원 설정의 취지
- ❷ 단원의 구성
- ❸ 단원 학습 목표 해설
- ❹ 전후 학년 학습 내용과의 관련
- ❺ 지도상의 유의점

나. 단원 교수·학습 계획 ————— 221

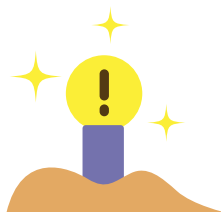
다. 단원 교수·학습 준비 ————— 222

(1) 논증 방법 파악하며 읽기 ————— 222

- ❶ 소단원 제재 선정의 취지
- ❷ 소단원 지도 목표
- ❸ 소단원 연구실
- ❹ 소단원 지도 내용 및 과정

(2) 주장하는 글 쓰기 ————— 232

- ❶ 소단원 활동 구성의 취지
- ❷ 소단원 지도 목표
- ❸ 소단원 연구실
- ❹ 소단원 지도 내용 및 과정



창의·융합 활동	239
----------	-----

- ❶ 활동 구성의 취지 및 지도의 중점
- ❷ 활동 지도 내용 및 과정

단원의 마무리	239
---------	-----

라. 단원 보충·확장 학습 ————— 240

- ❶ 글에 쓰인 논증 방법을 파악하면서 글 읽기
_ 신일철, 「논리적 사고」
- ❷ 주장하는 글을 쓰는 방법 알아보기
_ 한경화, 「주장하는 글 쓰기」

마. 단원 평가 계획 ————— 246

- ❶ 평가의 초점과 방법
- ❷ 지필 평가 예시
- ❸ 수행 평가 예시

바. 단원 참고 자료 ————— 254



가 단원 개관

① 단원 설정의 취지 이 단원은 읽기 영역과 쓰기 영역을 학습하는 단원으로, 글을 체계적으로 이해하며 읽는 능력을 기르고 논리적으로 글을 쓰게 하기 위해 설정하였다.

주장하는 글에는 항상 주장과 근거가 존재한다. 하나 이상의 명제를 근거로 들어 주장의 옳고 그름을 논리적으로 증명하는 것이 논증인데, 귀납과 연역이 대표적인 논증 방법이다. 논증 방법을 파악하며 글을 읽으면, 글의 논지 전개 방식과 구조를 체계적으로 이해하며 주장을 파악할 수 있다.

한편 자신의 생각을 논리적으로 표현하는 것도 중요하다. 최근 학교와 사회에서 제도나 인식의 개선이 필요한 문제들이 자주 발생하고 있다. 이에 대해 타당한 근거를 들어 글을 쓰는 능력은 민주 시민으로서 필요한 자질 중 하나이다. 자신의 주장을 다른 사람도 수용할 수 있도록 타당한 근거를 들어 논리적으로 글을 쓴다면, 글을 쓴 의도를 효과적으로 전달할 수 있다.

② 단원의 구성 이 단원에서는 다양한 논증 방법을 이해하고, 이를 바탕으로 주장하는 글에 사용된 논증 방법을 파악해 보는 활동을 한다. 그리고 주장하는 글을 쓰는 방법을 이해하고, 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 써 보는 활동을 한다. 이러한 활동으로 ‘비판적·창의적 사고 역량’을 기를 수 있다.

(1) 논증 방법 파악하며 읽기

생명의 그물을 함부로 끊지 말아요(최재천)

- 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 다양한 논증 방법 이해하기.
- 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글 읽기.

학습 요소 논증 방법 파악하며 읽기.

(2) 주장하는 글 쓰기

즉석식품은 왜 나쁠까(심선아)

- 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓰는 방법 이해하기.
- 타당한 근거를 들어 주장하는 글 쓰기.

학습 요소 주장하는 글을 쓸 때 유의할 점, 타당한 근거를 들어 주장하는 글 쓰기.

창의·융합 활동

1분의 배려(한국 방송 광고 진흥·공사)

• 논증 방법을 활용하여 주장이 드러나는 공익 광고를 만들고 다른 모둠의 공익 광고에 근거를 들어 댓글 쓰기

“ 비판적·창의적 사고 역량 향상 ”

3 단원 학습 목표 해설

학습 목표 • 글에 사용된 다양한 논증 방법을 파악하며 읽을 수 있다.

관련 성취 기준 [9국02-05] 글에 사용된 다양한 논증 방법을 파악하며 읽는다.

➡ 글에 사용된 논증 방법을 중심으로 글의 논지 전개 방식이나 구조 등을 체계적으로 이해하며 글을 읽는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 논증이란 주장과 근거 간의 관계를 뜻하기도 하고, 하나 이상의 명제를 근거로 들어서 주장을 펼치는 방식을 뜻하기도 한다. 논증은 주로 설득을 목적으로 하는 글에서 사용된다. 전통적으로 귀납, 연역이 대표적인 논증 방법이다. 귀납은 충분한 양의 특수한 사례들을 검토한 뒤 그 결론으로 일반적인 사실이나 진리를 이끌어 내는 방법으로, 일반화나 유추도 여기에 속한다. 연역은 일반적인 원리나 진리를 전제로 하여 특수한 사실을 결론으로 이끌어 내는 방법으로, 참인 대전제를 사용하는 삼단 논법이 대표적이다.

학습 목표 • 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓸 수 있다.

관련 성취 기준 [9국03-04] 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓴다.

➡ 구체적이고 타당한 근거를 들어 설득력 있게 자신의 주장을 펼치며 글을 쓸 수 있는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 주장하는 글을 쓸 때에는 학교 안팎에서 발생한 문제에 대한 자신의 주장을 정리하고, 이 주장을 다른 사람도 수용할 수 있게 논리적이고 타당한 근거를 들어 글을 쓰도록 지도한다. 또한 주장하는 글의 형식과 구조에 맞게 자신의 의견을 설득적인 문장으로 쓸 수 있도록 지도한다.

4 전후 학년 학습 내용과의 관련

[09국02-05] 글에 사용된 다양한 논증 방법을 파악하며 읽는다.

초등 [6국02-03] 글을 읽고 글쓴이가 말하고자 하는 주장이나 주제를 파악한다.

[6국02-04] 글을 읽고 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단한다.

고등 [12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.

[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.

➡ 초등학교 5~6학년군에서는 글을 읽으면서 글쓴이의 주장이나 주제를 파악하고, 내용의 타당성과 표현의 적절성을 판단해 보는 활동을 하였다. 이 단원에서는 연역, 귀납, 유추 등의 논증 방법이 실제 글에서 어떻게 쓰이고 있는지 파악하면서 글을 읽음으로써 글의 논지 전개 방식이나 구조 등을 체계적으로 이해할 수 있도록 한다. 고등학교 ‘독서’에서는 그러한 이해를 바탕으로 글을 읽으면서 글의 중심 내용, 주제, 구조, 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하는 활동을 하고, 글의 관점이나 내용, 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는 데 중점을 둔다.

[09국03-04] 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓴다.

초등 [6국03-04] 적절한 근거와 알맞은 표현을 사용하여 주장하는 글을 쓴다.

고등 [10국03-02] 주제, 독자에 대한 분석을 바탕으로 타당한 근거를 들어 설득하는 글을 쓴다.

[12화작03-04] 타당한 논거를 수집하고 적절한 설득 전략을 활용하여 설득하는 글을 쓴다.

➡ 초등학교 5~6학년군에서는 주장하는 글의 특징과 조직 방식, 표현 방법을 배우고, 주장과 근거의 개념, 주장과 근거의 관계 등을 알고 이를 적절히 활용하여 주장하는 글을 써 보는 활동을 하였다. 이 단원에서는 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 설득력 있는 문장으로 주장하는 글 한 편을 쓸 수 있도록 한다. 고등학교 ‘국어’에서는 주제와 독자에 대한 구체적인 분석을 바탕으로 구체적이고 타당한 근거를 들어 설득하는 글을 쓰는 데 중점을 둔다. 한편 고등학교 ‘화법과 작문’에서는 독자의 요구, 관심사, 수준 등을 고려하여 논거를 수집하고, 논거의 타당성과 신뢰성, 공정성 여부를 판단하며, 주제와 목적, 독자를 고려하여 적절한 설득 전략을 활용하여 설득하는 글을 쓰는 데 중점을 둔다.

5 지도상의 유의점

- 논증 방법만 따로 떼어 지도하기보다는 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글을 읽을 수 있도록 한다.

논증 방법의 종류와 특성에 대한 지식 전달에 그치지 않고, 주장하는 글에 사용된 논증 방법을 중심으로 글의 내용 전개 방식이나 글의 구조를 파악하게 한다. 이를 통해 주장하는 글의 내용을 좀 더 구조적이고 체계적으로 이해할 수 있도록 지도한다.

- 자신의 입장이나 관점을 선택하고 적절한 근거를 마련하여 쓰기 활동에 참여할 수 있도록 한다.

주장하는 글을 쓸 때에는 먼저 학생의 수준, 관심, 흥미, 적성이나 진로 등에 따라 입장이나 관점을 선택하게 하여 주장을 정리하도록 지도한다. 그리고 이 주장을 뒷받침할 수 있는 타당한 근거를 마련하여 쓰기 활동에 참여할 수 있도록 이끌어 준다.

구분		교수 · 학습 내용	차시
단원의 길잡이		- 단원의 학습 목표 설명하기. - 단원의 길잡이 글을 읽고, 학습 동기 유발하기. - 주요 활동 및 학습 요소 개관하기.	1
(1) 논증 방법 파악하며 읽기 _최재천, 「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」	도입 학습 _생각 열기	- 소단원 학습 목표와 관련하여 배경지식 활성화하기. - 나의 학습 목표 세우기. - 목수가 톱을 발명할 수 있었던 까닭 말하기.	2~6
	본문 학습	글에 사용된 논증 방법을 파악하면서 글 읽기.	
	학습 활동	내용 학습 - 질문에 대답하면서 글의 내용 파악하기. 목표 학습 - 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 다양한 논증 방법 이해하기. - 논증 방법을 파악하며 글을 읽었을 때의 효과 생각하기. 적용 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글 읽기. ☞ 230쪽 [활동 지도 예시] 참고 알아 두기 주요 학습 내용 정리하기.	
	생각 다지기	- 스스로 질문을 만들고 그 질문에 대답해 보며 배운 내용 정리하기. - 자신이 세운 학습 목표를 달성했는지 스스로 점검하기.	
(2) 주장하는 글 쓰기 _심선아, 「즉석식품은 왜 나쁠까」	도입 학습 _생각 열기	- 소단원 학습 목표와 관련하여 배경지식 활성화하기. - 나의 학습 목표 세우기. - 제시된 장면에서 학생이 근거로 들 수 있는 말 떠올리기.	7~11
	학습 활동	주장하는 글을 쓰는 방법 이해하기 - 글에 드러난 문제 상황과 이에 대한 글쓴이의 입장 정리하기. - 주장과 그것을 뒷받침하는 근거 정리하기. - 글 각 부분의 기능 찾아 쓰기. - 항목에 따라 글 평가하기. 알아 두기 주요 학습 내용 정리하기. 적용 주장하는 글 쓰기 ☞ 237쪽 [활동 지도 예시] 참고 - 타당한 근거를 들어 주장하는 글 쓰기. - 쓴 글을 친구와 바꾸어 읽고, 서로의 글 평가하기. 알아 두기 주요 학습 내용 정리하기.	
	생각 다지기	- 스스로 질문을 만들고 그 질문에 대답해 보며 배운 내용 정리하기. - 자신이 세운 학습 목표를 달성했는지 스스로 점검하기.	
창의 · 융합 활동 _한국 방송 광고 진흥 공사, 「1분의 배려」		- 광고에서 주장하는 바 파악하기. - 논증 방법을 활용하여 주장이 드러나는 공익 광고를 만들고 학급 게시판에 올리기. - 다른 모둠이 만든 공익 광고에 근거를 들어 댓글 쓰기.	12~13
단원의 마무리		- 대단원 학습 내용 스스로 정리하기. - 학습 성취도 스스로 점검하기.	14
어휘와 놀기		어휘 활동으로 어휘력 기르기.	

(1) 논증 방법 파악하며 읽기

생태계의 질서를 어지럽히지 말라는 경고,
「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」



1 소단원 제재 선정의 취지

최재천의 「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」는 인간이 생태계에 함부로 개입하지 말자는 주장을 담은 논설문이다. 카이배고원의 사례, 미국 과학자들의 실험 사례, 클리어 레이크의 사례 등 인간이 개입하여 생태계의 질서를 깨뜨린 사례를 통해 자연에서 생명은 마치 그물처럼 이어져 있다는 결론을 이끌어 낸 후 이를 바탕으로 주장을 제시하고 있다. 귀납적 논증 방법을 이해하고 그 적절성을 판단해 보는 활동을 수행하기에 적합하다고 생각하여 제재로 선정하였다.

2 소단원 지도 목표

주장하는 글을 읽을 때에는 글쓴이가 주장을 펼치는 방식을 파악해야 한다. 이 단원에서는 「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」를 읽으며 글쓴이가 어떠한 근거를 들어 주장을 전개했는지 파악하도록 한다. 이를 바탕으로 글에 사용된 논증 방법을 파악하고 더 나아가 귀납, 연역 등 다양한 논증 방법을 이해하도록 한다. 이러한 활동으로, 글에 사용된 논증 방법을 중심으로 글의 논지 전개 방식이나 구조를 체계적으로 이해하며 읽는 능력을 기를 수 있도록 지도한다. 이를 통해 “글에 사용된 다양한 논증 방법을 파악하며 읽을 수 있다.”라는 소단원의 학습 목표에 이를 수 있게 한다.

3 소단원 연구실

글쓰기 소개

생명 사랑의 메시지를 전하는 과학자이자 저술가

최재천(1954~)

지구상의 다양한 생물은 모두
태초에 우연히 생성된
어느 성공적인 복제자 하나로부터 분화되어 나왔습니다.
그러니까 생명은 연속성도 지니지만
황적으로 볼 때
나와 개미, 개미와 까치, 까치와 은행나무
이 모두가 다 따지고 보면
예전에 하나의 디엔에이에서 나온 연속성을 지닙니다.
우리는 모두 한집안입니다.
그러니 생명은 또 '연속'되어 있습니다.
전부 연결되어 있는 것입니다.

— 최재천, 『손잡지 않고 살아남은 생명은 없다』에서



석좌 교수·동물 행동학자·저술가. 서울 대학교 동물학과, 펜실베이니아 주립 대학교 생태학 석사 과정을 거쳐 하버드 대학교에서 생물학 석·박사 학위를 받았다. 1994년에 귀국하여 2006년까지 서울 대학교 교수로 재직하였으며, 2007년부터 이화 여자 대학교 석좌 교수를 맡았다. 1999년 동강 댐 건설을 막기 위해 김대중 대통령에게 호소 글을 보내 '댐 건설 전면 백지화'를 이끌어 내기도 하였다.

‘미국 곤충학회 젊은 과학자상’, ‘국제 환경상’, ‘대한민국 과학 문화상’ 등을 수상하였고 과학의 대중화를 위해 노력하고 있다.

한편 하버드 대학교 재학 시절의 스승 에드워드 윌슨의 『통섭: 지식의 대통합』을 번역하여 학문 간 교류와 소통의 필요성을 널리 알렸다. 최근에는 21세기가 요구하는 인간상으로 ‘호모 심비우스(공생하는 인간)’를 제시하여 극단적인 경쟁과 환경 파괴로 위기를 맞은 현대인에게 새로운 화두를 던지기도 했다. 『개미 제국의 발견』, 『생명이 있는 것은 다 아름답다』, 『인간과 동물』, 『과학자의 서재』, 『통섭의 식탁』, 『호모 심비우스』 등의 저서, 『제인 구달의 생명 사랑 십계명』 등의 번역서를 펴냈다.

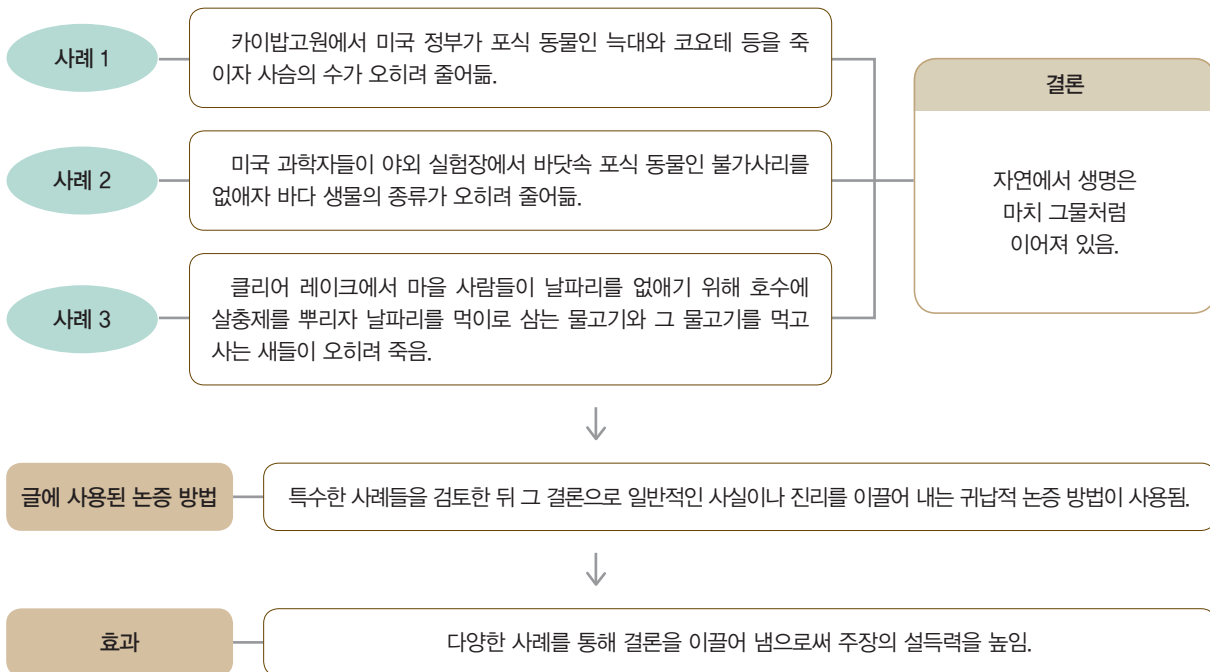
제재 해설

「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」는 인간이 생태계에 함부로 개입하지 말자고 주장하는 글로, 인간이 생태계에 함부로 개입하는 것의 위험성을 보여 주는 세 가지 사례를 통해 주장을 펼치며 독자를 설득하고 있다. ‘서론’ 부분에서는 미국 정부가 포식 동물을 죽인 사례로 독자의 관심을 환기한다. ‘본론’ 부분에서는 인간이 생태계에 개입하여 자연의 질서에 오히려 나쁜 영향을 준 사례를 들고 ‘결론’ 부분에서는 이를 바탕으로 자연에서 생명은 그물처럼 이어져 있다고 결론을 지어 귀납적 논증 방법을 사용하고 있다. 이를 통해 인간이 생태계에 함부로 개입하지 말자는 주장을 전달하며 더 나아가 생명의 그물을 지키기 위해 노력하기를 당부하고 있다.

구성



글에 사용된 논증 방법과 그 효과



논증 방법 파악하며 읽기의 효과

- 주장과 근거가 타당한지, 근거가 주장을 논리적으로 뒷받침하는지 판단할 수 있다.
- 글의 논지 전개 방식이나 구조 등을 체계적으로 이해하며 글을 읽는 능력을 기를 수 있다.

논증의 개념과 목적

개념	• 주장과 근거 간의 관계 • 하나 이상의 명제를 근거로 들어서 주장의 옳고 그름을 논리적으로 증명하는 방식
목적	객관적인 근거에 바탕을 두고 내려진 결론이 참이라는 사실을 독자에게 설득하는 것

논증의 조건

논증의 구성 요건

결론과 전제로 구성됨.	전제란 결론의 근거인데 보통 까닭이나 원인이 근거가 된다.
전제와 결론은 반드시 문장이어야 함.	주의할 점은 전제와 결론은 반드시 문장이어야 한다는 것이다.
전제와 결론은 지지하는 관계가 있어야 함.	전제와 결론 사이에는 전제가 결론을 지지하는 관계가 성립해야 한다. 즉 전제가 맞으면 결론도 맞는 것이다. 이때 결론이 새로운 사실일 수도 있고 전제가 새로운 사실일 수도 있다.

좋은 논증의 조건

조건 1	전제와 결론이 관련이 있어야 한다.	조건 2	전제가 참이어야 한다.
조건 3	전제는 결론을 뒷받침하기에 충분해야 한다.	조건 4	반론을 염두에 두어야 한다.

- 탁석산, 『탁석산의 글 짓는 도서관 2』

논증의 필요성

논증이란 자신이 제시한 주장을 뒷받침하기 위해 근거나 증거를 제시하는 것을 말한다. 단순히 주장만 내세우며 그 주장을 뒷받침할 근거나 증거를 제시하지 못한다면 우리의 모든 삶은 뒤죽박죽이 되고 말 것이다.

예컨대 친구들과 함께 점심으로 무엇을 먹을지 대화를 나눈다고 하자. 철수는 설렁탕, 영희는 돈가스, 갑돌이는 내장탕을 제안했다고 하자. 이때 세 명의 친구가 자신의 의견에 별다른 근거를 제시하지 않은 채 각자 자신이 추천한 음식을 함께 먹어야 한다고 주장한다면 무슨 일이 벌어질까? 결국, 세 친구가 함께 오붓하게 점심 식사를 하지 못하고 각자 따로 점심을 먹어야 하는 일이 생길지도 모른다.

하지만 만약 철수가 자신의 주장의 근거로 “영희는 내장에 거부 반응이 있어서 내장탕을 먹지 못한다. 그리고 갑돌이는 돈가스 전문점에서 일을 하기 때문에 돈가스 냄새를 맡기도 싫어한다. 그러니까 설렁탕을 먹어야 한다.”라고 이야기한다면, 철수의 주장에 따라 설렁탕을 먹으러 가서 세 친구가 정겹게 점심을 먹게 될 확률이 높아진다. 이처럼 논증이란 서로 맞서는 주장들 가운데 어떤 주장이 더 받아들일 만한지 판단하도록 도와주는 필수적인 수단이다.

논증은 말과 글을 통해 할 수 있다. 말을 통한 논증이 대체로 즉각적으로 호흡이 짧은 순발력이 필요한 작업이라면, 글을 통한 논증은 긴 시간을 두고 차근차근 진행되기 때문에 말을 통한 논증보다 훨씬 신중한 자세가 요구되는 작업이다.

- 채석용, 『논증하는 글쓰기의 기술』

논증 방법의 종류

귀납	특수한 사례들을 검토한 뒤 그 결론으로 일반적인 사실이나 진리를 이끌어 내는 논증 방법 예 사과는 위에서 아래로 떨어진다. [특수한 사례 1] 공은 위에서 아래로 떨어진다. [특수한 사례 2] 그러므로 모든 물체는 위에서 아래로 떨어진다. [일반적인 사실]
연역	일반적인 원리나 진리를 전제로 하여 특수한 사실을 결론으로 이끌어 내는 논증 방법 예 모든 전나무는 침엽수이다. [대전제] 이 나무는 전나무이다. [소전제] 그러므로 이 나무는 침엽수이다. [결론]
유추	둘 이상의 대상이나 현상이 여러 면에서 비슷하다는 점을 근거로 다른 속성도 유사할 것이라고 추론하는 논증 방법 예 지구에는 생물이 살고 있다. 화성은 지구와 환경이 유사하다. 그러므로 화성에도 생물이 살고 있을 것이다.

귀납, 연역, 유추의 특성

귀납의 특성

귀납 추리는 특수한 근거 또는 구체적인 근거를 바탕으로 하여 일반적인 결론을 도출하는 방법으로서 흔히 귀납이라고 줄여서 말하기도 한다.

귀납 추리에서 사용되는 근거는 그 근거가 속하는 범주의 모든 요소들 중에서 소수의 요소들이다. 이러한 소수의 요소들만으로 결론을 도출하기 때문에 어느 정도의 논리적 비약을 피할 수 없는 경우가 많다. 예를 들어, 어떤 사람이 과거에 머리가 아플 때마다 아스피린을 먹었는데 언제나 효과를 보았다고 치자. 그러면 그 사람은 ‘아스피린은 두통을 낫게 한다.’라는 일반적인 결론에 도달하게 될 것이다. 그런데 이 결론은 다른 사람도 언제나 아스피린을 먹으면 두통이 낫게 되는지에 관한 근거를 제시하지 않고 자기 자신의 경험을 바탕으로 도출한 것이기 때문에 ‘누구에게나 그렇다.’라는 결론과는 차이가 있을 수 있다.

글의 내용을 전개하는 과정에서는 귀납 추리에 의한 결론을 글의 마지막에 놓을 수도 있고, 글의 처음에 놓을 수도 있다. 그러므로 결론의 위치만을 기준으로 하여 귀납과 연역을 구별 지을 수는 없다.

귀납 추리의 과정에서 논리적 비약을 피하기 위해서는 다음 사항에 유의할 필요가 있다.

- 첫째, 충분한 수효의 근거가 검토되어야 한다.
- 둘째, 검토된 근거는 그 근거가 속한 부류 중에서 전형적인 것이어야 한다.
- 셋째, 부정적인 근거가 있으면 그것은 모두 해명되어야 한다.

귀납 추리에 의한 논증이나 연역 추리에 의한 논증에서 가장 중요한 일은 결론에 대한 타당한 근거를 마련하는 일이다. 귀납 추리에 의한 논증에서 근거를 마련할 때에는 예시, 유추, 인과 등의 방법을 사용하는 것이 일반적이다.

- 박영목, 『작문 교육론』

참고 자료 통계적 귀납 추리

통계적 귀납 추리는 몇 가지 사실을 열거함으로써 결론을 도출하기 때문에 그 결론에는 필연성이 없고 개연성만 있다. 이미 관찰한 대상 이외의 다른 대상들에 이와 모순되는 경우가 있을 수 있기 때문이다. 예를 들면 ‘금속은 물에 가라앉는다.’, ‘새는 모두 날 수 있다.’, ‘피는 모두 붉다.’, ‘고니는 모두 희다.’, ‘물고기는 모두 아가미로 호흡한다.’ 등의 결론들은 모두 통계적 귀납 추리를 적용하여 얻은 것이다. 그러나 후에 와서 물보다 가벼운 금속을 발견했고, 아프리카에서 날지 못하는 타조를 발견했으며, 남극에서는 피가 흰색인 물고기를 발견했고, 오스트레일리아에서 검은색의 고니를 발견했으며, 남아메리카에서 허파로 호흡하는 물고기를 발견했으므로 이러한 결론들은 모두 틀린 것이 되었다. 통계적 귀납 추리의 결론은 개연성을 가지고 있어서, 확실성을 보장해 주지 못하지만 일상적인 생활에서나 과학 탐구에서 늘 사용된다. 또 과학과 인간의 실천에 의하여 그 근거가 과학적이라고 밝혀지면 과학적 명제로 인정될 수 있다.

— 김득순, 『이야기 속의 논리학』

연역의 특성

연역 추리는 일반적인 진술을 전제로 하여 구체적인 결론에 도달하는 방법으로서 흔히 연역이라고도 한다. 전형적인 연역 추리는 삼단 논법이다. 삼단 논법은 세 개의 진술 혹은 명제로 구성된다. 결론의 근거가 되는 일반적 진술을 대전제라 하고, 또 다른 근거가 되는 구체적 진술을 소전제라 하며, 두 근거를 바탕으로 하여 증명된 구체적 진술을 결론이라고 한다.

연역 추리에 의한 논증은 확장된 삼단 논법의 형식을 취하는 것이 일반적이다. 즉, 문단 전체의 구조나 글 전체의 구조로 보았을 때에는 문단이나 글에는 대전제와 소전제와 결론에 해당하는 내용이 있으면서, 대전제와 소전제와 결론의 사이에 근거에 해당하는 내용을 포함하고 있는 형식을 취한다.

— 박영목, 『작문 교육론』

연역과 귀납의 비교

연역 논증은 전제가 결론을 필연적으로 지지하는 논증이다. 반면에 귀납 논증은 논증의 전제가 참이라고 할지라도 결론이 반드시 참인 것은 아니고, 개연적으로 참이 되는 논증이다.

- (1) 모든 사람은 죽는다.
소크라테스는 사람이다.
그러므로 소크라테스는 죽는다.

(1)의 전제인 “모든 사람은 죽는다.”라는 사실에는 ‘사람 중의 한 명인 소크라테스가 죽는다.’라는 것이 이미 포함되어 있으므로 전제를 참이라고 받아들이면 결론을 참으로 받아들이지 않을 수 없다. 이러한 관점에서 (1)은 연역 논증에 해당한다.

- (2) 어리석은 자들은 대부분 논리적 사고 훈련을 받지 못했다.
철이는 어리석다.
그러므로 철이도 논리적 사고 훈련을 받지 못했을 것이다.

반면에 (2)는 귀납 논증이다. 그 까닭은 비록 어리석은 사람 대부분이 논리적 사고 훈련을 받지 못했다는 것이 참이고, 철이가 어리석다고 할지라도 반드시 철이가 논리적 사고 훈련을 받지 않았다고 할 수는 없기 때문이다. 이처럼 귀납 논증은 결론에서 언급된 사실이 전제들이 언급한 사실을 넘어설 수 있다. 그렇기 때문에 귀납 논증은 전제가 결론을 필연적으로 지지하지는 못하는 것이다.

귀납 논증	연역 논증
• 전제가 모두 참이라고 할지라도 결론이 거짓일 수 있음. • 전제가 결론을 개연적으로 뒷받침함. • 결론의 내용은 언제나 전제의 내용을 넘어섬.	• 전제들이 참이라면 결론이 절대로 거짓일 수 없음. • 전제가 결론을 필연적으로 뒷받침함. • 결론의 내용이 전제 속에 암암리에 포함되어 있음.

— 송하석, 『리더를 위한 논리 훈련』

유추의 특성

유추는 유사성에 근거한 추론으로서, 전제의 참이 결론의 참을 필연적으로 뒷받침하지는 않기 때문에 귀납 논증의 하나로 볼 수도 있다. 유추는 다음과 같은 표준 형식을 지닌다.

X는 F, G, H 등의 성질을 갖는다.
Y는 F, G, H 외에 Q라는 성질을 갖는다.
따라서 X는 Q라는 성질을 가질 것이다.

유추는 다른 귀납 논증에 비해서 논증의 강도가 약하다. 비교되는 두 개의 대상이나 상황이 어떤 점에서는 유사하지만 어떤 점에서는 달라서, 유사점과 차이점 중 어느 것에 주목할 것인지를 판단하는 것은 주관적이기 때문이다. 즉 유사함이라는 말이 불분명하고, 유사성에 대한 관점이 주관적이기 때문에 유추를 ‘약한 귀납 논증’이라고도 한다.

— 송하석, 『리더를 위한 논리 훈련』

참고 자료 논증의 오류

오류는 잘못된 논증이다. 오류에는 ‘형식적 오류’와 ‘비형식적 오류’가 있다. 형식적 오류는 형식 논증에서 발생하는 오류로, 형식 논리학의 추론 규칙에 해당하지 못한 논증이다. 비형식적 오류는 자연 언어 논증에서 발생하는 오류로, 겉보기로나 심리적으로는 옳은 듯하지만 논리적으로 검토해 보면 부당한 논증이다. 비형식적 오류는 ‘언어적 오류’와 ‘자료적 오류’로 나뉜다. 언어적 오류란 사용된 언어가 애매하거나 그 구성 또는 적용이 잘못되어 발생하는 오류로서, ‘애매성의 오류’라고도 한다. 자료적 오류는 사용된 전제가 결론의 근거로 부적합하거나 또는 불충분할 때 발생하는 오류이며, ‘적합성의 오류’라고도 한다.

◎ 언어적 오류

애매어에 의한 오류	예 모든 죄인은 감옥에 가둬야 한다. 인간은 모두 죄인이다. 그러므로 모든 인간은 감옥에 가둬야 한다.
강조의 오류	예 성경은 원수를 사랑하라고 했다. 철수는 원수가 아니다. 그러므로 나는 철수를 사랑하지 않아도 된다.
결합의 오류	예 원자는 육안으로 볼 수 없다. 모든 물체는 원자로 되어 있다. 그러므로 모든 물체는 육안으로 볼 수 없다.
분해의 오류	예 개는 흔한 동물이다. ‘세인트버나드’는 개다. 그러므로 ‘세인트버나드’는 흔한 동물이다.

◎ 자료적 오류

선결 문제 요구의 오류	예 영혼은 불멸한다. 왜냐하면 영혼은 불가분적이니까.
순환 논법의 오류	예 이 사상은 정부에서 탄압하니까 위험하다. 왜냐하면 정부는 위험한 사상을 탄압하니까.
복합 질문의 오류	예 “요즈음은 도둑질 많지?” / “예.” / “그렇다면 예전에는 했다는 말이군!”
우물에 독 뿌리는 오류 (원천 봉쇄의 오류)	예 통일은 반드시 이루어져야 한다. 이것은 한국인이려면 누구든 반대할 수 없을 것이다.
인신공격	예 베이컨의 이론은 믿을 수 없다. 왜냐하면 그는 법을 어긴 적이 있으니까.
대중에 의한 논증	예 이 정치인은 훌륭하다. 왜냐하면 지지율이 높기 때문이다.
무지에 의한 논증	예 신이 존재하지 않는다는 증거가 없다. 그렇기 때문에 신은 있다.
성급한 특수화의 오류	예 거짓말은 비도덕적이다. 이 의사는 환자에게 불치병임을 알리지 않았다. 따라서 그는 비도덕적이다.
성급한 일반화의 오류	예 이 진통제는 환자의 모든 고통을 없앤다. 따라서 이 진통제는 사랑의 고통도 없앨 것이다.
논점 이탈의 오류	예 신은 존재한다. 그러므로 남북통일을 해야 한다.

— 김용규, 『설득의 논리학』

4 소단원 지도 내용 및 과정

교과서	도입 학습 _생각 열기	● 소단원 학습 목표와 관련하여 배경지식 활성화하기. ● 나의 학습 목표 세우기. ● 목수가 톱을 발명할 수 있었던 까닭 말하기.
	본문 학습	● 글에 사용된 논증 방법을 파악하면서 글 읽기.
	학습 활동	내용 학습 ● 질문에 대답하면서 글의 내용 파악하기. 목표 학습 ● 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 다양한 논증 방법 이해하기. ● 논증 방법을 파악하며 글을 읽었을 때의 효과 생각하기. ● 적용 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글 읽기. 📌 230쪽 [활동 지도 예시] 참고 수업 방법 제안 ● 논증과 관련된 단어들과 그 의미를 놀이로 파악하기 설득, 논증, 주장, 근거, 논리, 귀납, 연역, 유추 등의 단어들을 가로세로 말 상자에 넣은 다음, 말 상자 아래에는 단어의 의미들을 제시하도록 한다. 이 놀이를 통해 학생들은 논증과 연관된 단어의 정확한 뜻을 파악할 수 있다. 이때 모르는 단어 나 헷갈리는 단어가 있으면, 그 뜻을 미루어 짐작해 보도록 유도한다. 학생들이 헷갈려하는 단어를 지도할 경우에는 그 단어가 들어간 짧은 문장을 스스로 써 보게 하면 단어의 뜻을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 알아 두기 주요 학습 내용 정리하기.
지도서	생각 다지기	● 스스로 질문을 만들고 그 질문에 대답해 보며 배운 내용 정리하기. ● 자신이 세운 학습 목표를 달성했는지 스스로 점검하기.
	단원 보충·확장 학습	● 신일철, 「논리적 사고」 — 글에 쓰인 논증 방법을 파악하면서 글 읽기.

일러두기 각론 I에서는 주요 활동의 [활동 지도 예시]를 제시하였으며, 각론 II에서는 모든 학습 활동의 지도 방법을 안내하였다. 한편 이 표에 제시한 '단원 보충·확장 학습'은 수업 여건과 학생들의 성취도 등을 고려하여 활용할 수 있다.

활동 지도 예시

이 예시는 교과서 171~172쪽 적용 활동의 수업 모형으로, 글에 사용된 논증 방법을 파악하고 이해하는 활동의 지도 예시이다. 이 예시에서는 교실 토론(class debate) 수업 형식을 적용하였다. 토론을 하기 위해 주제에 대한 자신의 생각을 정리하고 서로 의견을 교환하면, 주제를 이해하고 분석하는 능력이 향상된다. 이 활동은 2차시를 연속하여 진행하는 것이 보다 효과적이므로 90분 수업으로 계획하였다. 그러나 교실 여건이나 상황에 따라서 차시를 변경하여 진행할 수도 있다.

단원	4. 너와 나의 논리 (1) 논증 방법 파악하며 읽기	교과서 쪽수	171~172쪽
차시 학습 목표	글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글을 읽을 수 있다.		
준비 자료	교과서, 필기구		

1~2차시

단계(시간)	학습 요항	형태	교수·학습 과정	지도 방법 및 유의점
도입 (5분)	전 시간 학습 내용 확인	전체 학습	지난 시간에 학습한 논설문 「생명의 그물을 함부로 끊지 말아요」의 내용을 떠올리며 글에 사용된 논증 방법을 확인한다.	
	학습 목표 제시 및 활동 안내	전체 학습	- 이번 시간의 학습 목표를 학생들에게 제시한다. - 이번 시간의 활동 내용을 학생들에게 안내해 주고, 4인 1모둠으로 미리 소집단을 구성하게 한다.	
전개 (80분)	1단계: 논제 파악하기	모둠 학습	- 논제 파악하기. - 토론의 논제(인간 사회의 모든 문화 간에는 일방적인 우열이 있을 수 없다.)를 파악하게 한다. - 자료 조사하기. - 인간 사회의 다양한 문화(음식 문화, 주거 문화, 의복 문화 등)와 관련된 자료를 준비하도록 한다.	모둠 내 또는 모둠 간 학생들의 수준 차이를 고려하여 교사의 개인 지도가 필요할 수 있다.
	2단계: 논점 분석하기	모둠 학습	- 논점 분석하기. - 모둠별로 쟁점을 찾아 분석하고 입장을 나눈다. - 찬성 측: 인간 사회의 문화 간에 우열이 있지 않다는 주장 - 반대 측: 인간 사회의 문화 간에 우열이 있을 수 있다는 주장 - 면담을 통해 지도하기. - 찬성/반대 측별로 면담을 통해 지도한다.	비토론자들이 논점 분석을 하여 토론자에게 줄 수도 있다.
	3단계: 토론 개요서 작성하기	모둠 학습	- 찬성/반대 측으로 나누어 토론 개요서 작성하기. - 토론 개요서 작성 요령을 설명해 준다. - 토론 개요서는 '입론'의 준비 원고임을 설명한다.	- 각 측의 구성원이 논의하여 작성하도록 유도한다. - 각 측의 대표 학생이 토론 개요서를 잘 작성하지 못하는 학생을 살피고 돕도록 유도한다.
	4단계: 토론 실행하기	모둠 학습	- 토론 모둠: 토론 실행하기. - 모둠 구성원이 홀수일 때에는 학생 중 한 사람이 사회자를 맡고, 모둠 구성원이 짝수일 때에는 교사가 사회자를 맡아 토론의 절차대로 진행하게 한다. - 교사는 토론의 논점과 진행 과정을 논평한다. - 비토론 모둠: 토론 평가서 작성하기. - 비토론 모둠이 배심원이 되어 토론 평가서를 작성하게 한다. → 231쪽 '활동지 예시' 참고	비토론자인 배심원이 토론의 결과를 평가하도록 이끈다.

	5단계: 논술문 작성하기	모둠 학습	• 논술문: 개요 작성하기. - 개요 작성의 필요성과 방법을 설명해 주고, 학생들이 토론 내용을 논술문으로 작성하게 한다.	• 수업 시간에 개요를 작성하게 하고, 글쓰기는 과제로 낸다.
정리 (5분)	정리	전체 학습	• 이번 시간의 학습 내용을 정리한다.	• 토론 참가자들과 청중(배심원)의 소감을 고루 발표시켜, 학생들의 수업 참여도와 이해 정도를 점검한다.
	예고	전체 학습	• 다음 시간에는 주장하는 글을 쓰는 방법을 이해하는 활동을 할 것임을 안내한다.	

활동지 예시

토론 평가서

	3학년 반 이름: 모둠 이름:	
논 제		
토론자	찬성 측	
	반대 측	
사회자		

	평가 기준	찬성 측	반대 측
공통 항목	• 언어적 태도(목소리, 속도, 말투 등)의 적절성 • 토론의 예절과 규칙 준수 여부	각 단계별 평가에서 이를 반영하여 채점(+1, 0, -1)함.	
입론	• 토론의 쟁점을 잘 포착했는가? • 논점은 참신했는가? • 논거가 적절한가? • 논거가 타당한가?	점수: 1 2 3 4 5	점수: 1 2 3 4 5
확인 질문	• 토론의 쟁점을 분명하게 파악하는 질문을 했는가?	점수: 1 2 3 4 5	점수: 1 2 3 4 5
반론	• 상대방의 논리적 허점을 잘 짚었는가? • 반론의 논거는 타당한가? • 반론거리를 모두 지적했는가?	점수: 1 2 3 4 5	점수: 1 2 3 4 5
최종 발언	• 토론의 핵심 쟁점을 잘 정리했는가? • 자기 측의 입장을 효과적으로 부각했는가?	점수: 1 2 3 4 5	점수: 1 2 3 4 5
	합 계		
사회자	• 논제의 의미를 잘 부각했는가? • 토론의 규칙과 시간을 잘 지키도록 했는가? • 토론의 내용을 잘 요약했는가?	점수: 1 2 3 4 5	점수: 1 2 3 4 5
총 평			

(2) 주장하는 글 쓰기



1 소단원 활동 구성의 취지

이 소단원은 주장하는 내용에 맞는 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓰는 방법을 이해하는 활동인 '주장하는 글을 쓰는 방법 이해하기'와 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 써 보는 활동인 '주장하는 글 쓰기'로 구성하였다. 이를 위해 글을 읽고 글에 드러난 문제 상황과 이에 대한 글쓴이의 입장을 정리하고, 주장과 근거를 정리한 다음, 글의 내용을 바탕으로 '서론', '본론', '결론'의 기능을 정리하고, 제시된 항목에 따라 글을 평가하도록 하였다. 또한 주변의 다양한 상황을 떠올리고 이에 대한 자신의 입장을 정한 뒤, 주장을 정해 근거를 마련하고 개요를 작성하여 주장하는 글을 써 보도록 하였다.

2 소단원 지도 목표

주장하는 글을 쓰는 활동을 지도할 때에는 학생들이 적극적이고 능동적으로 자신이 주장하는 바를 정하고, 이를 한 편의 글로 써 나갈 수 있도록 도와주는 게 중요하다. 먼저 「즉석식품은 왜 나쁠까」를 통해 주장하는 글을 쓰는 방법을 지도한다. 이를 바탕으로 학생들의 흥미와 관심사에 따라 학교 안팎의 다양한 상황에 대해 자신의 입장을 선택하게 한다. 그리고 이에 대한 주장을 정하고 타당한 근거를 마련하여 주장하는 글을 쓰게 한다. 이를 통해 “주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓸 수 있다.”라는 소단원의 학습 목표에 이를 수 있게 한다.

3 소단원 연구실

글쓴이 소개

건강한 식이 요법을 대중에게 소개하는 영양학자

심선아(1973~)



영양학 박사. 단국 대학교 식품 영양학과를 졸업하고 동(同) 대학원에서 석사, 박사 학위를 취득하였다. 고혈압, 당뇨, 비만 등 잘못된 생활 습관에서 비롯되는 질병으로 고통받는 환자들에게 1998년부터 건강 회복을 위한 식이 요법을 가르치고 있다. 연성 대학교 식품 영양학과 전임 교수를 지냈고, 맞춤 식이 요법 전문 상담 센터인 한국 식영양 연구소 소장, 한국 약용 작물 교육 협회 이사직을 맡고 있다. 경기도 인재 개발원, 경기 도청, 정부 청사, 한국 인삼 공사 등에서 ‘내 몸 살리는 건강 밥상’을 주제로 특강을 하고 있다. 또 다수의 텔레비전 프로그램에 전문 패널로 출연하는 등 식품 치료 전문가로 활약 중이다. 주요 저서로는 『날씬한 도시락』, 『맛있게 배우는 영양 속 과학 이야기』 등이 있다.

제제 해설

「즉석식품은 왜 나쁠까」는 타당한 근거를 들어 문제 상황에 대한 주장을 제시하는 논설문이다. ‘서론’ 부분에서는 독자의 흥미를 유발하며 화제를 제시한 후 청소년들이 즉석식품을 자주 섭취하는 상황에 문제를 제기하고 있다. 그리고 ‘본문’ 부분에서는 즉석식품의 문제점을 근거로 제시하고 이를 통해 ‘결론’ 부분에서는 즉석식품의 섭취를 줄이고 균형 잡힌 식습관을 가져야 한다고 주장하고 있다.

구성

서론	청소년들이 즉석식품을 자주 섭취함.	→	흥미 유발, 화제 제시, 문제 제기
본문	즉석식품에는 여러 가지 문제점이 있음.	→	근거 제시
결론	즉석식품을 되도록 적게 먹고 균형 잡힌 식습관을 가져야 함.	→	요약·정리, 주장 제시

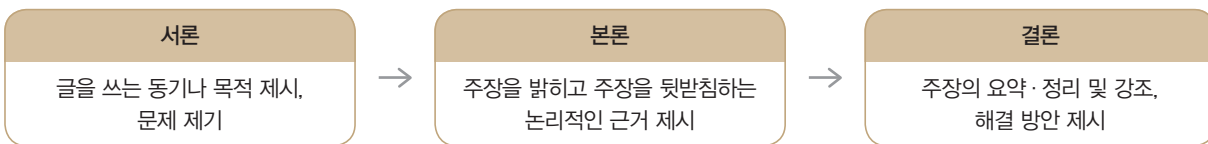
이 글의 문제 상황과 글쓴이의 입장

문제 상황	청소년들이 즉석 식품을 자주 섭취함.
글쓴이의 입장	부정적(비판적) 입장, 반대하는 입장을 취하고 있음.

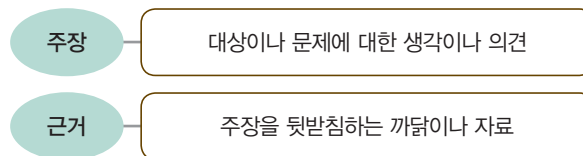
이 글의 주장과 근거

주장	즉석식품을 되도록 적게 먹고 균형 잡힌 식습관을 갖자.
↑	
근거 1	즉석식품을 주로 섭취할 경우 몸에 필요한 여러 영양소가 결핍되기 쉬워서 건강을 해칠 수 있음.
근거 2	즉석식품을 즐겨 먹을 경우 나트륨과 식품 첨가물을 지나치게 섭취하게 되어 우리 몸에 해로울 수 있음.
근거 3	즉석식품을 만들고 유통하는 과정에서 위생 문제가 발생할 수 있음.

주장하는 글의 구성



주장과 근거



주장과 근거의 평가	• 주장이 명료한가? • 주장이 합리적이고 실현 가능한가? • 근거가 주장과 관련이 있는가? • 근거가 객관적으로 믿을 만한가? • 근거를 바탕으로 주장을 이끌어 내는 과정이 논리적인가?
---------------	--

주장하는 글의 요건

주장의 독창성	→	글쓴이의 독창적인 주장이나 의견이 나타남.
근거의 타당성	→	주장을 뒷받침할 수 있는 타당한 근거를 제시함.
논증의 체계성	→	주장과 근거를 논리적으로 전개하고, 일정한 짜임에 맞게 씀.
문장의 명료성	→	뜻이 명확한 용어를 사용하여 의미를 정확하게 전달함.
내용의 일관성	→	주장이나 근거를 일관성 있고 뚜렷하게 제시함.

논설문의 목적과 조건

논설문은 종교, 예술, 정치, 경제, 교육, 과학 등 인류 문화에서 일정한 문제에 대하여 자기의 의견을 주장, 진술, 선전, 권유하는 글이다. [중략] 문화 전반이나 시사 일체에 어느 한 문제를 가지고 자기의 의견을 진술하고 주장하고 공명을 일으켜서, 민중이 감정적, 의지적으로 자기를 따르게 하는 것이 논설이다. 논설문은 혼자 즐기려 쓰는 글은 아니다. 언제든지 민중을 독자로 한다. 대세를 자극하여 여론의 선봉이 될 것을 이상(理想)으로 한다. 그러므로 논설문은 다음 조건을 지녀야 한다.

- (1) 공명정대할 것.
- (2) 열의가 있어, 먼저 감정적으로 움직여 놓을 것.
- (3) 확실한 실례를 들어, 의심을 살 여지없이 신뢰를 받을 것.
- (4) 논리 정연하여 공리공론이 없고 중언부언이 없을 것.
- (5) 엄연미가 있을 것.

— 이태준, 『문장 강화』

논설문 쓰기 지도의 유의점

- 자기 생각을 솔직하게 표현할 수 있도록 청소년의 성장 단계에 맞는 관심사를 주제별로 묶어 제시해야 한다.
- 배경지식을 갖출 수 있도록 인쇄 자료나 영상 자료 등을 제시하는 것이 좋다.
- 충분한 시간을 가지고 한 주제에 대해 생각을 정리하도록 여유를 주어야 한다.
- 모둠 토론 과정을 미리 거쳐 다양한 관점이 있음을 체험한 후 자기 생각을 정리해 글을 쓰게 한다.
- 논설문은 ‘문제점 발견 - 해결 방안 찾기 구조’의 짜임으로 이루어져 있음을 알고, 글의 짜임을 설정하도록 강조한다.
- 논설문을 쓰고 난 뒤, 모둠별로 토의 점검을 통해 글의 문제점을 찾고 보완하는 과정이 사고력 및 표현력 향상에 도움이 된다는 것을 강조한다.

— 반숙희·박안수, 『갈래별 글쓰기』

4 소단원 지도 내용 및 과정

교과서	도입 학습 _생각 열기	• 소단원 학습 목표와 관련하여 배경지식 활성화하기. • 나의 학습 목표 세우기. • 제시된 장면에서 학생이 근거로 들 수 있는 말 떠올리기.
	학습 활동	주장하는 글을 쓰는 방법 이해하기 • 글에 드러난 문제 상황과 이에 대한 글쓴이의 입장 정리하기. • 주장과 그것을 뒷받침하는 근거 정리하기. • 글 각 부분의 기능 찾아 쓰기. • 항목에 따라 글 평가하기. 적용 주장하는 글 쓰기 ☞ 237쪽 [활동 지도 예시] 참고 • 타당한 근거를 들어 주장하는 글 쓰기. • 쓴 글을 친구와 바꾸어 읽고, 서로의 글 서로 평가하기. 수업 방법 제안 • • 모둠 활동을 통한 신문 활용 교육(NIE) 모둠별로 학교 주변이나 우리 사회에서 볼 수 있는 문제 상황을 하나 정하게 한 다음, 이를 주제로 다룬 신문 기사를 찾아오는 과제를 미리 제시한다. 이때 인쇄 매체인 종이 신문이나 온라인 매체인 인터넷 신문 모두 활용할 수 있다고 이야기 해 준다. 그런 다음 본 수업 시간에는 활동지를 나누어 주면서, 모둠별로 조사해 온 신문의 화제, 주제, 주장하는 내용, 뒷받침하는 근거, 출처 등을 정리하게 한다. 그리고 기사문들을 4절지에 모아서 각 모둠의 주제에 맞게 붙이게 한다. 모둠별로 기사문에 나타난 주장과 근거의 타당성을 판단하게 하고, 이에 대한 자신의 생각을 짧은 논설문 형식으로 쓰게 하면서 활동을 마무리한다. 알아 두기 주요 학습 내용 정리하기.
	생각 다지기	• 스스로 질문을 만들고 그 질문에 대답해 보며 배운 내용 정리하기. • 자신이 세운 학습 목표를 달성했는지 스스로 점검하기.
지도서	단원 보충 · 확장 학습	• 한경화, 「주장하는 글 쓰기」 — 주장하는 글을 쓰는 방법 알아보기.

일러두기 각론 I에서는 주요 활동의 [활동 지도 예시]를 제시하였으며, 각론 II에서는 모든 학습 활동의 지도 방법을 안내하였다. 한편 이 표에 제시한 '단원 보충 · 확장 학습'은 수업 여건과 학생들의 성취도 등을 고려하여 활용할 수 있다.

활동 지도 예시

이 예시는 교과서 181~183쪽 적용 활동의 수업 모형으로, 주변의 상황에 대해 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓰는 활동의 지도 예시이다. 이 예시에서는 과정 중심의 쓰기 지도 방법 중 ‘쓰기 공동체’ 운영을 적용한 수업 모형을 제시하였다. 협동적인 소집단 속에서 서로 협의하여 내용을 마련하거나 초고의 문제를 토의하고 피드백을 주고받는 과정을 통하여 학생들은 의미 있는 글쓰기를 경험할 수 있다. 이 활동은 2차시를 연속하여 진행하는 것이 효과적이다. 90분에 걸쳐 글쓰기 활동을 한 다음, 자신의 글을 친구와 바꾸어 읽고 서로 평가해 보는 활동을 수행하도록 한다.

단원	4. 너와 나의 논리 (2) 주장하는 글 쓰기	교과서 쪽수	181~183쪽
차시 학습 목표	주변의 상황에 대해 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓸 수 있다.		
준비 자료	교과서, 글 묶음, 필기구		

1~2차시

단계(시간)	학습 요항	형태	교수·학습 과정	지도 방법 및 유의점
도입 (5분)	전 시간 학습 내용 확인	전체 학습	지난 시간에 학습한 논설문 「즉석식품은 왜 나쁠까」의 내용을 떠올리며, 주장에 어울리는 타당한 근거란 어떤 것인지 확인한다.	
	학습 목표 제시 및 활동 안내	전체 학습	- 이번 시간의 학습 목표를 학생들에게 제시한다. - 이번 시간의 활동 내용을 학생들에게 안내한다.	
전개 (80분)	쓰기 공동체 계획하기	전체 학습	- 교과서 분석하기. - 교과서의 ‘쓰기’ 영역 단원들의 학습 목표와 내용을 분석하게 한다. - 쓰기 공동체를 위한 글 묶음 준비하기. - 교과서의 ‘쓰기’ 단원에서 자신이 썼던 글들을 서류철에 모아 오도록 한다.	글 묶음으로 지속적인 ‘쓰기’ 능력 및 태도를 평가할 수 있다. 글 묶음을 ‘쓰기’ 수행 평가에 반영할 수 있다고 안내한다.
	소집단 구성하기	모둠 학습	- 소집단 구성을 위한 예비 작문하기. - 학생마다 배경지식 및 글쓰기 수준에 차이가 있으므로 여러 요소를 고려하여 소집단을 구성하도록 한다. - 구성원의 결속력 키우기. - 본격적인 쓰기 공동체 활동에 들어가기 전에 소집단 구성원끼리 친해질 수 있는 계기를 마련해 주어야 한다.	- 소집단의 구성원 수는 4~6명 정도가 적당하다. - 구성원이 서로를 경쟁자가 아닌 조연과 지원을 주는 협력적 존재로 여기도록 이끈다.
	쓰기 공동체 진행하기 - 1	모둠 학습	- 쓰기의 절차, 전략, 기능 등을 가르치기. - 쓰기의 절차는 탐킨스(Tomkins)의 ‘쓰기 전-초고 쓰기-수정하기-편집하기-출판하기’ 단계를 따를 수 있다고 가르쳐 준다. 이 과정에는 편집하기, 출판하기가 있어 쓰기 공동체의 결과물을 공유하고 발표하는 데 초점을 맞출 수 있다. - 학생과 함께 쓰기 과정 밟기. - 쓰기 과정에 따라 각 단계에서 해야 하는 활동들을 실제로 하게 한다.	- 쓰기 공동체는 쓰기 과정에 초점을 맞춘 지도 방법으로, 쓰기 과정에서 학생이 자율성과 주체성을 가지도록 유도한다. - 쓰기 과정 중 학생이 도움을 요청하거나 지도가 필요한 소집단이 있으면, 적절한 시기에 개입하여 문제 해결을 도와준다.

	쓰기 공동체 진행하기 - 2	모둠 학습	• 학생과 협의하기. - 학생들의 글을 개선하기 위하여 소집단뿐만 아니라 개별 학생들과 수시로 협의를 진행한다. • 학생의 쓰기 과정 관찰하기. - 쓰기 공동체를 하면서 모은 자료들과 직접 쓴 결과물을 서류철에 모으도록 한다.	• 서류철은 쓰기 과정에서 학생을 지도하고 평가하는 자료로 활용할 수 있다.
	쓰기 공동체 평가하기	모둠 학습	• 쓰기 공동체 운영에 대해 평가하기. - 학생들의 쓰기 과정과 태도를 관찰하고 학생들이 구성한 글 묶음을 평가하여 쓰기 공동체 운영의 성과를 평가한다.	• 수업 시간에 개요를 작성하게 하고, 글쓰기는 과제로 제시한다.
정리 (5분)	정리	전체 학습	• 이번 시간의 학습 내용을 정리한다.	• 학생들이 소감을 자유롭게 말하도록 하여 학생들의 수업 참여도와 이해 정도를 점검한다.
	예고	전체 학습	• 다음 시간에는 자신이 쓴 글을 친구와 바꾸어 읽고 서로 평가해 보는 활동을 할 것임을 안내한다.	

활동지 예시

돌려 읽기 활동지

1. 모둠 친구들의 글을 차례로 읽고, 그 글이 보다 나아질 수 있도록 조언할 사항을 생각해 보자.

※ 친구의 글을 읽을 때 지켜야 할 원칙 (출처: 이재승, 『좋은 국어 수업 어떻게 할 것인가』)

- 최대한 많은 의견을 말해 준다.
- 친구의 글을 성실하게 읽고 반응을 보여 준다.
- 부정적인 면보다는 긍정적인 면에 초점을 둔다.
- 친구에 대한 평소의 감정(우호, 적대)에 치우치지 않는다.
- 비판보다는 제언에 무게를 두고, 대안이 있으면 말해 준다.
- 지나치게 직선적이거나 비판적으로 말하지 않는다.

2. 모든 친구의 글을 돌려 읽은 후 다음 표에 따라 친구들에게 조언해 보자.

친구 이름	구분	번호	부문 (해당 내용에 ○표)				친구에게 조언할 내용
	좋은 점	1	주제	내용	구성	표현	
		2	주제	내용	구성	표현	
		3	주제	내용	구성	표현	
	개선할 점	1	주제	내용	구성	표현	
		2	주제	내용	구성	표현	
		3	주제	내용	구성	표현	

3. 자신의 글에 대한 친구들의 조언을 다음 표에 정리해 보자.

번호	친구가 조언한 내용	고쳐쓰기 반영 여부			반영/미반영/유보한 까닭
1		반영	미반영	유보	
2		반영	미반영	유보	
3		반영	미반영	유보	

4. 친구들의 조언과 그 내용에 대한 나의 판단을 바탕으로 고쳐쓰기를 해 보자.

- 권순희 외, 『작문 교육론』

창의 · 융합 활동

① 활동 구성의 취지 및 지도의 중점

소단원 (1)에서는 다양한 논증 방법을 이해하고 글에 사용된 논증 방법을 파악하는 활동을 해 보았고, 소단원 (2)에서는 주장하는 글을 쓰는 방법을 이해하고 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓰는 활동을 해 보았다. 창의 · 융합 활동은 단원의 학습 내용을 다른 영역이나 교과와 창의적으로 융합한 활동으로, 논증 방법을 활용하여 주장이 드러나는 공익 광고를 만들고 다른 모둠이 만든 공익 광고에 근거를 들어 댓글을 써 보는 활동으로 구성하였다. 이러한 활동을 하면서 학생들이 창의력과 비판적 · 창의적 사고 역량을 향상할 수 있도록 지도한다.

② 활동 지도 내용 및 과정

지도서

창의 · 융합 활동

- 광고에서 주장하는 바 파악하기.
- 논증 방법을 활용하여 주장이 드러나는 공익 광고를 만들고 학급 게시판에 올리기.
- 다른 모둠이 만든 공익 광고에 근거를 들어 댓글 쓰기.

지도 방법

제시된 공익 광고는 다른 사람을 돕고 배려하는 데 긴 시간이 걸리지 않는다는 메시지를 담고 있다. 학생들에게 광고의 주장을 파악하도록 하고 주장이 드러나는 공익 광고를 만들게 한다. 이때 앞에서 배운 귀납, 연역, 유추의 논증 방법 중 하나를 활용하게 한다. 이때 광고 매체에는 제약이 없어서, 지면 광고를 만들 수도 있고, 동영상 광고를 만들 수도 있다고 미리 설명해 준다. 완성된 공익 광고는 학급 게시판에 올려서 모둠 간에 상호 평가를 하거나 서로 감상 평을 말하도록 이끈다.

단원의 마무리

이 단원에서는 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글을 읽고, 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓰는 활동을 해 보았다.

단원의 마무리에서는 ‘스스로 정리하기’로 학생들 스스로 이 단원에서 학습한 내용을 정리하고, ‘스스로 점검하기’로 학생들 스스로 자신의 성취도를 점검할 수 있게 한다. 성취 수준이 미흡하거나 학생들이 이 단원과 관련하여 좀 더 학습하고자 할 때에는 새로운 제재와 활동을 제공해 줄 수도 있다. 이때 240~245쪽에 제시한 ‘단원 보충 · 확장 학습’의 제재와 활동들을 적절히 활용할 수 있다.

① 글에 쓰인 논증 방법을 파악하면서 글 읽기

「논리적 사고」_ 신일철

관련 소단원 (1) 논증 방법 파악하며 읽기

[활용 방안]

신일철의 「논리적 사고」는 대표적인 논증 방법인 연역과 귀납, 유추의 개념과 특징을 알기 쉬운 예를 들어 체계적으로 설명하고 있는 글이다. 학생들이 이 글을 읽으면서 연역과 귀납, 유추의 개념을 정확하게 이해한 다음, 확인 문제를 통해 실제 예문에 쓰인 논증 방법을 파악하면서 글을 읽는 연습을 충분히 할 수 있도록 한다. 이때 논증 방법의 개념을 단순히 암기하는 것이 아니라, 예문을 읽고 글의 구조를 분석하는 과정에서 자연스럽게 이해할 수 있도록 이끈다.

논리적 사고란, 사물을 사리에 맞게 차근차근 따지고 앞뒤를 가려, 모순(矛盾) 없이 여러 가지를 생각하는 것을 말한다. 사물을 논리적으로 따져 생각할 수 있는 힘인 ‘논리적 사고력’은 일상생활과 과학 연구에 중요한 도구가 될 뿐만 아니라, 인류 문화의 발전을 이끌어 온 창조의 원천이 된다.

오늘날 인류가 이룩한 문명과 인류가 누리는 풍부하고 윤택한 생활도 논리적 사고력에 그 바탕을 두고 있다. 예를 들면, 컴퓨터의 복잡한 원리도 인간의 이러한 능력을 체계적으로 탐구하는 논리학에서 온 것이다. 오늘날, 많은 지식과 정보를 더욱 신속하고 정확하게 다룰 수 있게 하는 것이야말로 논리의 역할이다.

사람들은 시각에 의존하여 색깔을 보고, 청각에 의존하여 소리를 들으며, 후각에 의존하여 냄새를 맡는다. 그리고 미각에 의존하여 음식을 맛보는가 하면, 촉각에 의존하여 책상의 딱딱함을 느낀다. 이와 같이 다섯 가지 감각 기관으로 사물을 파악하는 능력을 통해 우리는 감각적 경험을 얻는다.

그러나 인간은 감각적인 경험이 없이도 여러 가지 사실이나 사물을 파악할 수 있다. 우리는 꽃이나 책상을 눈으로 보고서 무엇이라고 알게 되지만, 수학의 정의(定義)나 육안(肉眼)으로 볼 수 없는 자외선에 대해서도 알고 있다. 이렇게 감각적 경험 없이도 여러 가지를 사고해서 파악할 수 있는 능력이 곧 이성(理性)이다.

이성의 기능 중에서 가장 중요한 것은 추리에 의한 논리적 사고이다. 예를 들어, “만일 비가 온다면, 땅이 젖을 것이다. 그런데 지금 비가 온다. 그러므로 땅이 젖을 것이다.”

에서와 같이, 추리는 단어나 문장을 결합하여 새로운 문장을 이끌어 내는 사고 과정이다. 이러한 논증적 문맥 속에서는 전제가 되는 두 개의 문장으로부터 그 결론을 이끌어 내고 있다. 여기서 주목할 점은, 이러한 논증은 사실을 알리거나 새로운 경험적 내용을 제시하려는 것이 아니라, 다만 전제와 결론 간에 맺어지는 올바른 관계인 타당성만을 문제로 삼는다는 것이다.

추리에는 그 추리가 올바른 것이 되게 해 주는 형식적 규칙이 있다. 그러므로 형식 논리학은 사실적인 진리와는 관계없이 타당성만을 따진다.

“모든 암소는 녹색이다. 나는 암소이다. 그러므로 나는 녹색이다.”라는 추리를 살펴보자. 이때 그 전제는 사실상 거짓이다. 하지만 그 전제에서 결론을 이끌어 내는 과정에 모순이 없기 때문에 이 추리는 타당하다.

추리에는 연역 추리, 유비 추리, 귀납 추리가 있다. 연역 추리는 아리스토텔레스가 쓴 최초의 논리학 책에서 그 기원을 찾을 수 있고, 귀납 추리는 영국의 철학자 베이컨이 과학 연구에서 자연 법칙을 찾아내는 방법으로 내놓은 것이다.

예부터 가장 대표적인 연역 추리의 형식은 삼단 논법을 따른다고 여겼다. 삼단 논법이란 무엇을 논증할 때 ‘대전제’와 ‘소전제’에서 ‘결론’을 이끌어 내는 추리이다.

- 모순 어떤 사실의 앞뒤, 또는 두 사실이 이치상 어긋나서 서로 맞지 않음을 이르는 말.
- 자외선 파장이 엑스선보다 길고, 가시광선보다 짧은 전자기파. 눈으로 볼 수는 없으나, 광화학 반응 등의 화학 작용이나 생리 작용을 일으키고 살균 작용을 함.

모든 사람은 죽는다. [대전제]
 소크라테스는 사람이다. [소전제]
 그러므로, 소크라테스는 죽는다. [결론]

이러한 삼단 논법의 추리에서 우리는 “모든 사람은 죽는다.”라는 대전제로부터 사람이라는 개념에 포함되어 있는 ‘소크라테스’ 역시 죽는다는 결론이 내려진다는 것을 알 수 있다. “모든 한국인은 현명하다.”라는 대전제를 일단 세우면, “나도 한국인이다. 그러므로 나는 현명하다.”라는 결론이 반드시 내려지도록 되어 있다.

이때 우리가 얻은 새로운 지식은 대전제 속에 그 일부로서 포함되어 있는 것이다. 따라서 그것은 우리가 이미 알고 있는 지식에 딸려 있던 일부일 따름이다. 그러한 추리에서 새로운 경험적 정보를 얻을 수는 없다. 더구나 대전제가 그릇되었을 때에는 바른 결론을 얻을 수 없다.

하지만 논증이 복잡해지면 거기서 새롭고 의미 있는 지식을 결론으로 얻을 수도 있다. 이는 마치 기초 수학에서 ‘ $1+1=2$ ’나 ‘ $2+2=4$ ’와 같은 경우는 그 답이 보잘것없다고 여겨지더라도, 큰 수들에 대한 복잡한 계산에서 얻어진 해답은 경험적 정보에 못지않은 새로운 정보인 것과 같다.

그러나 “나는 학생이다. 그런데 내일은 비가 온다. 그러므로 물은 H_2O 이다.”와 같은 것은 올바른 추리가 아니다. 게다가 두 전제에서 논리적 관계에 따라 필연적으로 그 결론을 얻었다고 볼 수 없다. 이러한 논의는 진정한 추리가 되기 위해 지켜야 할 추리의 규칙을 지키지 않았기 때문에 두 전제와 결론 간에 올바른 관계가 성립되어 있지 않다.

연역 추리 외에도 우리는 유비 추리와 귀납 추리를 사용하여 추리를 한다. 이 두 가지 추리는 엄밀한 의미에서 논리적 추리는 아니라 하더라도, 넓은 의미의 논리적 사고에 속한다.

먼저 유비 추리를 살펴보자. 유비 추리란 이미 유사하다고 알고 있는 관계에서 다른 유사한 속성을 지닌 것을 결론으로 얻어 내는 추리를 말한다. ‘2’ : ‘4’ = ‘4’ : ‘x’에서 ‘x’의 값을 알아내는 것은 ‘2’ : ‘4’와 ‘4’ : ‘x’의 값이 같다는 전제에서 얻어 낸 유비 추리이다. 그런가 하면 세상의 모든 것은 그것을 있도록 해 준 부모와 같은 존재가 반드시 있다는 사실에서, 세계를 만든 조물주의 존재를 증명하는 것 역시 유비 추리의 예이다.

그런데 일상생활에서 쓰이는 유비 추리는 연역 추리와 같은 엄정한 추리가 아니다. 다만 마음속의 연상 작용으로

유사한 것들이 모두 같은 것이라고 믿는 데 지나지 않는다. 마치 한 번 불친절한 김 씨를 만난 다음에는 다른 김 씨를 만나도 불친절하리라고 믿는 태도가 논리적 오류인 것처럼 이런 추리 역시 논리적 근거가 없다.

그렇다고 해서 유비 추리가 전적으로 쓸모없지는 않다. 유비 추리를 활용하여 사고를 하면 풍부한 가설(假說)을 떠올릴 수 있다. 어떤 과학자는 ‘식물이 포도당을 물에 녹지 않는 녹말의 상태로 저장하고 있다.’라는 사실을 알고 있었으므로, 동물도 포도당을 특수한 형태로 저장하고 있으리라 생각하는 가설로 세워 보았다. 이 경우에서 보는 바와 같이, 유비 추리는 여러 가지 연구와 발견에 귀중한 영감을 제공할 수도 있다.

다음으로 귀납 추리는 어떤 점에서는 유비 추리와 유사하다. 그런데 자연 법칙의 확립에 결정적인 도움을 주기 때문에 유비 추리보다 과학적인 연구 방법으로서 훨씬 쓸모가 있다.

사람들은 많은 바닷물을 조사하고 나서 그 물이 짜다는 것을 알고, 많은 냇물을 관찰하고 나서 그 물에는 소금기가 아주 적다는 것을 알게 된다. 여기서 바닷물은 염수(鹽水)이고, 냇물은 담수(淡水)라는 결론이 나온다. 이렇게 많은 사실을 관찰하고 난 다음, 그 관찰을 기초로 하여 보편적 법칙을 세우는 것이 귀납 추리이다. 과학자들은 어느 정도의 사실 관찰에 근거하여, “모든 쇠는 산소에 접하면 녹는다.”라든지, “모든 생물은 죽는다.”와 같은 일반적인 명제를 주장하게 된다.

그러나 이처럼 부분적인 관찰 사실로부터 얻은 결론을 일반적인 진리로 여기는 것은 논리적으로 오류이다. 과학자들은 그들이 주장하는 일반적인 법칙에 대하여 모든 사례를 완전히 조사하거나 관찰한 것은 아니기 때문이다. 따라서 이 경우에 전제들은 결론이 확실한 진리임을 보장해 주는 완전한 증거가 되지 못한다.

영국의 철학자 러셀(B. Russel)은 귀납 추리의 약점을 다음과 같이 설명하였다.

“닭 한 마리가 오랫동안 농부 아낙이 손으로 훌륭한 난알을 먹이로 주는 것을 되풀이해서 경험했다. 마침내 그 닭은, 농부 아낙의 손은 먹이를 주는 손이라고 굳게 믿게 되었다. 그러나 어느 날, 그 손은 닭의 목을 비틀게 될 것

• 가설 어떤 사실을 설명하거나 어떤 이론 체계를 연역하기 위하여 설정한 가정. 여기에서 이론적으로 이끌어 낸 결과가 관찰이나 실험에 의하여 검증되면, 가설의 위치를 벗어나 일정한 한계 안에서 타당한 진리가 됨.

이 분명하다.”

어떤 학자가 많은 사례를 확인하여 “백조는 모두 희다.”라는 결론을 얻었는데, 나중에 오스트레일리아에 검은 백조가 있다는 것을 알고 그 결론이 잘못임을 인정해야 했던 예도 있다.

이렇게 귀납 추리의 결론은 연역 추리의 그것처럼 확실한 것이 못 되고, 다만 진리일 가능성이 높을 따름이다. 그러나 귀납 추리에 의해 얻은 자연 과학의 법칙들이 수학적 지식과 같은 필연적인 지식이 아니라고 해서 그 값어치가 떨어지는 것은 결코 아니다. 우리가 과학의 탐구를 통해 얻은 유용한 지식은 거의 진리일 가능성이 높은 경험적 지식이다.

고대 그리스에서 한 크레타인이 “모든 크레타인은 거짓말쟁이다.”라고 말했다고 한다. 이 문장은 글자 그대로 모든 크레타인이 거짓말쟁이임을 주장하고 있다. 그와 동시에, 이 말을 한 이도 역시 크레타인이었으므로 그가 하는 말은 모두 거짓말이었음에 틀림없다. 따라서 이 문장은 “모든 크레타인은 거짓말쟁이가 아니다.”라는 뜻도 지니게 된다. 여기서 이 문장은 ‘자가당착(自家撞着)’에 빠지고, 한 문장이 두 가지 상반되는 의미를 동시에 주장하고 있다는 점에서 역설(逆說)이 된다.

한자 성어인 ‘모순’에 대한 중국의 고사(故事)가 있다.

옛날 초나라에 창과 방패를 팔려는 사람이 있었다. 그는 먼저 방패를 하나 들고서 “이 방패는 견고하여 어떤 창으로도 뚫을 수 없다.”라고 했다. 그리고 나서, 창을 들어 “이 창은 예리하여 무엇이든 뚫을 수 있다.”라고 자랑하였다. 이때에 지나가던 사람이, “당신의 창으로 그 방패를 찌러 보시오.”라고 말하자, 그는 그렇게 할 수 없었다고 한다.

이 고사에서 창과 방패의 관계가 바로 모순이며, 이렇게 둘 중에서 하나가 성립하면 다른 하나는 절대로 성립할 수 없는 관계, 서로 용인될 수 없는 관계가 모순 관계이다.

이와 같은 역설이나 모순을 피하기 위하여 논리적 사고가 필요하다. 논리적 사고가 중요하고, 논리적 사고를 기르는 훈련이 필요한 까닭은 ‘논리적으로 생각할 수 있는 힘’이 모든 학문의 기초가 되고, 일상생활에서 자신의 생각을 넓고 깊게 하는 도구가 되기 때문이다.

- 서울 대학교 국어 교육 연구소, 『중학교 국어 3-1』

- 크레타인 지중해 동부, 에게해 남쪽 끝에 있는 크레타섬에 사는 사람들. 기원전 2000년경부터 기원전 1400년경까지 크레타섬에서는 에게 문명의 일부이자 그리스 문화의 효시인 크레타 문명이 꽃을 피웠음.
- 자가당착 같은 사람의 말이나 행동이 앞뒤가 서로 맞지 아니하고 모순됨.
- 역설 일반적으로는 모순을 야기하지 않으나 특정한 경우에 논리적 모순을 일으키는 논증을 가리키는 논리학 용어.

※ 이 글의 내용을 참고하여, 다음 제시문을 읽고 질문에 답해 보자.

(가) 비가 올 때에는 항상 교통사고가 많이 일어난다. 그런데 오늘 비가 온다. 그러므로 오늘 교통사고가 많이 일어날 것이다.

(나) 광우병의 발병 원인은 주로 동물성 사료에서 비롯되었다. 따라서 이번에 발생한 광우병의 발병 원인도 동물성 사료에서 비롯되었을 것이다.

(다) 만 19세 이상인 사람만이 투표를 할 수 있다. 그런데 철이는 아직 만 18세이다. 따라서 철이는 투표를 할 수 없다.

(라) 신의 의지도 바뀔 수 있다. 왜냐하면 신도 “내가 인간을 만들었다는 것이 후회스럽다.”라고 말씀하고 계신데, 자신이 한 행동을 후회하는 자는 누구나 의지가 바뀔 수 있기 때문이다.

(마) 사람은 포유류이고, 잡식성이고, 인슐린에 의해서 혈당이 조절된다. 흰쥐는 포유류이고, 잡식성이고, 인슐린에 의해서 혈당이 조절되고, a라는 약이 흰쥐의 당뇨병에 효능이 있다. 따라서 a라는 약은 사람의 당뇨병에도 효능이 있을 것이다.

(바) 베스와 에이미라는 여자 쌍둥이에 대해 실험을 하였다. 베스는 부유하고 안정적이며 정이 많은 양부모에게 입양되었고, 에이미는 가난하고 심리적으로 불안정하고 정이 없는 어머니가 있는 가정으로 입양되었다. 환경론자들이 예측한 것과는 달리, 20년 후에 다시 만난 베스와 에이미는 성격이 아주 비슷했다. 따라서 인간의 정신과 성격에 보다 결정적인 영향을 주는 요인은 환경보다 생물학적인 요소인 본능이라고 주장하는 생물학적 결정론이 옳다.

(사) 우리 집에는 퇴락한 행랑채가 있다. 그런데 그중 세 칸이 곧 쓰러질 것만 같아, 어쩔 수 없이 전부 수리를 하게 되었다. 이 일이 있기 전, 그 가운데 두 칸에는 오래전부터 비가 샐었는데 나는 그걸 알고도 그냥 내버려 두다가 미처 수리를 하지 못하였고, 나머지 한 칸은 한 번밖에 비가 새지 않았을 때 급히 기와를 교체하게 한 적이 있다.

그런데 이번에 수리를 하고 보니 비가 오래 샌 곳은 서까래와 추녀며 기둥과 들보가 모두 썩어서 못 쓰게 되었으므로 경비가 많이 들었고, 한 번밖에 비가 새지 않은 곳은 재목들이 모두 온전하여 다시 쓸 수 있었기 때문에 비용을 줄일 수 있었다.

그래서 나는 이런 생각이 들었다.

이런 일은 사람의 경우에도 마찬가지가 아닐까. 잘못을 알고서도 즉시 고치지 않는다면, 오래 비를 맞은 목재가 썩어 못 쓰게 되듯이 자기 몸을 망치게 될 것이다. 반면에 잘못된 일을 거리낌 없이 고친다면, 비 맞은 목재를 다시 쓸 수 있었던 것처럼 그 잘못된 일은 다시 착한 사람이 되는 데 아무 방해도 되지 않을 것이다.

또한 여기에만 그칠 일이 아니다. 나라의 정치도 역시 이와 같은 것이다. 모든 일에서 백성에게 큰 피해가 되는 것들을 이리저리 둘러맞추기만 하고 개혁하지 않다가, 백성이 못살게 되고 나라가 위태해지고 나서야 갑자기 바꾸려 한다면 나라를 부지하기 어려운 법이다. 그러니 신중하게 생각하지 않을 수 있겠는가.

— 이규보 지음 · 김하라 엮어 옮김, 「집을 고치고 나서」, 『욕심을 잊으면 새들의 친구가 되네』

- 퇴락한 낡아서 무너지고 떨어진.
- 행랑채 대문간 곁에 있는 집채.
- 서까래 마룻대에서 도리 또는 보에 걸쳐 지른 나무.
- 추녀 네모지고 끝이 번쩍 들린, 처마의 네 귀에 있는 큰 서까래. 또는 그 부분의 처마.
- 들보 칸과 칸 사이의 두 기둥을 건너질러 도리와는 'ㄴ' 자 모양, 마룻대와는 'ㅊ' 자 모양을 이루는 나무.

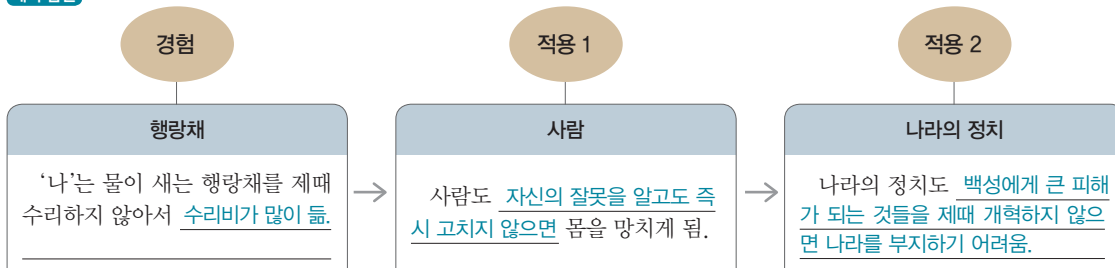
1. (가)~(사)에 사용된 논증 방법을 파악하여 같은 논증 방법이 사용된 것끼리 묶어 보자.

예시 답안

귀납	(나), (바)
연역	(가), (다), (라)
유추	(마), (사)

2. (사)의 구조를 바탕으로 중심 내용을 정리해 보자.

예시 답안



3. 2를 바탕으로 (사)에 사용된 논증 방법이 무엇인지 말해 보자.

예시 답안

- 논증 방법: 유추
- 까닭: 행랑채와 관련된 경험에서 사람과 나라 정치의 속성을 이끌어 냈기 때문이다.

② 주장하는 글을 쓰는 방법 알아보기

「주장하는 글 쓰기」_한경화

관련 소단원 (2) 주장하는 글 쓰기

[활용 방안]

한경화의 「주장하는 글 쓰기」는 소설과 기행문, 연설문, 보고서, 감상문 등 다양한 종류의 글을 쓰는 방법을 풍부한 사례를 통해 설명한 단행본에 실려 있는 ‘논설문 쓰기’에 대한 자료이다. 논설문의 성격과 특징을 소개하고, 실제로 논설문을 쓰는 방법을 ‘주장 및 근거와 친해지기’, ‘풍성한 근거 마련하기’, ‘주장하는 글 쓰기의 순서와 특징 정복하기’로 나누어 설명하고 있다. 이 자료를 수업 시간에 본 제재와 함께 다룰 수도 있고, 학생들 스스로 활동을 수행하도록 과제로 제시하는 것도 가능하다.

주장하는 글 쓰기, 넌 누구냐!

여러분은 국어 시간에 논설문에 대해 배웠을 거예요. 논설문은 대표적인 주장하는 글이에요. 그런데 국어 교과서에 실린 논설문들은 길이가 꽤 길어요. 여러분이 처음부터 긴 논설문을 쓰기는 어려울 거예요. 지금부터 주장하는 글 쓰기에 대해 알아 가면서 조금씩 실력을 다져 나가도록 해요.

주장하는 글이란 무엇일까요? 바로 어떤 주제에 관하여 자신의 생각이나 주장을 체계적으로 밝혀 쓴 글이에요. 주장하는 글에서는 주장을 뒷받침하기 위해 타당한 까닭이나 근거를 마련해야 해요.

- 예 - 주장: 책상 위를 깨끗이 하자.
- 근거: 책상 위가 지저분하고 정돈되어 있지 않으면, 정신이 흐트러져 공부가 잘되지 않는다.

주장하는 글 쓰기		
의미	목적	요건
어떤 사회적 문제나 현상, 사실 등에 대해 자기 생각이나 의견을 주장하는 글	자신의 주장을 조리 있게 설명해 상대방을 이해시키고 설득하는 것	주장을 뒷받침해 줄 충분한 까닭이나 근거를 내세워야 한다.

주장하는 글 쓰기 실전: 어떻게 쓸까?

1. 주장 및 근거와 친해지기

이번에는 글에서 주장과 근거를 찾는 연습을 해 보도록 해요. 이 활동은 주장하는 글뿐만 아니라, 다른 글들을 이해하는 능력을 기르는 데에도 도움을 주지요. 다음 제시된 글을 읽은 다음, 글쓴이가 주장하는 내용을 요약하고 그 근거를 찾아보세요.

“죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라.”라는 속담이 있다. 죄를 지은 사람이 벌을 받는 것은 마땅하나, 그 죄의 대가로 사형에 처하는 것은 죄를 미워하는 선을 넘어서는 것이다. 사회의 질서와 정의를 지키기 위해 서라면, 생명을 빼앗는 방법 말고도 다른 방법이 있을 것이다. 인도주의 입장에서 볼 때 생명의 존엄성을 위배하는 사형 제도는 하루빨리 폐지되어야 한다.



주장	
근거	

2. 풍성한 근거 마련하기

이번에는 주장하는 글 쓰기의 토대를 마련해 볼 거예요. ‘휴대 전화는 가족의 소통을 돕는다.’라는 의견과 ‘휴대 전화는 가족의 소통을 단절한다.’라는 의견이 있어요. 대립하는 두 주장에 대한 근거를 각각 세 개 이상 써 보세요.

휴대 전화는 가족의 소통을 돕는다.

- .
- .
- .

휴대 전화는 가족의 소통을 단절한다.

-
-
-

3. 주장하는 글 쓰기의 순서와 특징 정복하기

주장하는 글을 쓸 때에는 무턱대고 쓰기보다는 일정한 순서에 맞게 써야 합니다. 그래야 설득력 있는 글을 쓸 수 있어요.

주장하는 글은 다음 순서에 따라 쓰는 게 좋아요. 각 단계별 특징을 잘 읽어 보고 기억해 두면 논술이나 논설문 등 주장하는 글을 쓸 때 큰 도움이 된답니다.

주제 정하기

- 주장하는 글에서 가장 중요한 것은 주제라고 할 수 있어요. 주제는 글에서 내세우고자 하는 중심 생각입니다. 주제가 뚜렷하고 호소력이 있는 글은 다른 사람들의 마음을 움직일 수 있어요.

자료 조사와 자료 정리하기

- 주제가 정해지면 그 주제에 맞는 주장을 설득력 있게 펼쳐야 합니다. 추상적이거나 평범한 주장은 다른 사람의 공감을 얻기가 어려워요. 따라서 설득력 있게 주장을 펴기 위해서는 타당한 주장과 근거가 필요하지요.
- 근거는 통계 자료, 전문가의 조언, 구체적인 사실 등을 조사해서 제시해야 해요.
- 자료를 조사하는 네 가지 방법을 소개합니다.
 - ① 책: 백과사전, 국어사전, 인명사전, 속담 및 격언 사전, 동식물 도감, 신문이나 잡지 등
 - ② 각종 자료: 통계 자료, 도표, 그림, 사진 등
 - ③ 전문가의 조언: 학자, 기술자, 선생님 등 그 분야 전문가의 경험담이나 조언 등
 - ④ 통신 및 방문: 전화, 전자 우편, 탐방, 견학 등

주장을 뒷받침 하는 근거 쓰기

- 조사와 정리를 통해 확보한 자료를 바탕으로 주장을 뒷받침하는 근거를 쓰면 됩니다.

주장을 실천할 방법 제시하기

- 주장을 구체적으로 실천할 방법을 제시해야 설득력을 높일 수 있어요.

개요 짜기

- 글을 순조롭게 쓰기 위해서는 개요를 짜야 합니다. '서론 - 본론 - 결론'에 쓸 내용을 간단하게 미리 써 보는 것으로, 개요는 설계도와 같은 역할을 해요.

- 한경화, 『중학생 글쓰기를 부탁해』

1. 주장하는 글 쓰기의 특징을 다음과 같이 정리해 보자.

예시 답안

주장하는 글 쓰기의 의미	어떤 사회적 문제나 현상, 사실 등에 대해 자기 생각이나 의견을 주장하는 글
주장하는 글 쓰기의 목적	자신의 주장을 조리 있게 설명해 상대방을 이해시키고 설득하는 것
주장하는 글 쓰기의 요건	주장을 뒷받침해 줄 충분한 까닭이나 근거를 내세워야 한다.

2. '먹는 방송'에 대한 두 학생의 생각을 참고하여, 자신의 주장과 근거를 써 보자.

예시 답안

	주장	근거
학생 1	'먹는 방송'이 시청자에게 유익하다고 생각한다.	• 평범한 음식도 소개하는 사람에 따라 매력적으로 보여서 흥미롭다. • 배고픈데 먹을 게 없거나 먹지 못하는 상황일 때 '먹는 방송'을 보면 기분이 좋아진다.
학생 2	'먹는 방송'이 시청자에게 유익하지 않다고 생각한다.	• 지구촌 곳곳에서 굶어 죽는 사람이 많은데, 음식 먹는 장면을 과장해서 방송할 필요는 없다. • 인기를 얻기 위해 폭식을 한다는 것 자체가 어리석어 보인다.
나	'먹는 방송'이 시청자에게 유익하지 않다고 생각한다.	• '먹는 방송'에 나오는 음식은 영양소가 골고루 들어 있지 않고 열량이 높은 음식이 대부분이다. • 방송을 본 어린이나 청소년이 무작정 따라서 폭식을 하면, 나쁜 식습관을 갖게 된다.

① 평가의 초점과 방법

평가 초점

글에 사용된 다양한 논증 방법을 파악하며 읽을 수 있다.

- 다양한 논증 방법의 종류를 이해할 수 있는가?
- 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글을 읽을 수 있는가?

주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓸 수 있다.

- 주장하는 글을 쓰는 방법을 이해할 수 있는가?
- 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 쓸 수 있는가?

평가의 방법과 유의점

이 단원은 글에 사용된 논증 방법을 파악하며 글을 읽고, 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 들어 글을 쓰는 것을 목표로 한다.

소단원 (1)과 관련해서는 주장하는 글의 논지 전개 방식이나 구조를 정리하면서 이에 나타난 논증 방법을 파악할 수 있는지를 지필 평가로 평가한다. 지필 평가의 제재를 선정할 때에는 교과서에 실린 제재뿐만 아니라 논증 방법이 잘 나타나 있는 교과서 밖의 제재도 적절하게 활용하여 이해력과 사고력을 평가하도록 한다. 그리고 여러 가지 논증 방법을 잘 이해했는지를 평가할 때에는 논증 방법을 활용하여 짧은 글짓기를 하는 수행 평가로 평가할 수도 있다. 읽기 능력만 평가할 것이 아니라, 듣기·말하기, 쓰기, 문학 영역과 통합하여 평가하는 방법도 고려한다.

소단원 (2)와 관련해서는 주장하는 글에서 그 주장과 근거가 타당한지를 체계적으로 요약·정리하는 활동을 지필 평가로 평가한다. 그리고 이를 바탕으로 타당한 근거를 들어 주장하는 글을 써 보는 활동은 수행 평가로 평가하는 것이 바람직하다. 수행 평가를 할 때에는 학생이 실제 삶에서 접할 수 있는 화제를 다양하게 제시하고, 실제 쓰기 상황에서의 쓰기 능력을 평가하는 데 중점을 둔다. 또한 완성된 글뿐만 아니라 글을 완성하기까지의 과정을 아울러 평가함으로써 학생의 쓰기 능력에 대한 다양한 정보를 확보하고 이를 쓰기 지도에 활용한다. 학생의 자기 평가뿐만 아니라 학생들 간의 상호 평가도 적극적으로 활용하되, 서로 감정이 상하지 않도록 세심하게 배려하며 쓰기 능력을 향상하는 데 도움을 주도록 한다.

2 지필 평가 예시

관련 소단원 (1) 논증 방법 파악하며 읽기

[1~2] 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

(가) 사나운 포식 동물이 사라진 카이밥고원은 검은꼬리사슴들에게도 결코 살기 좋은 곳이 아니었다. 늑대 같은 포식 동물이 있어서 검은꼬리사슴은 카이밥고원에서 굶어 죽지 않고 살아갈 만큼 적당한 수를 유지할 수 있었다. 그런데 포식 동물이 사라지자 저희끼리 먹이를 두고 경쟁이 심해졌다. 인간은 먹고 먹히는 자연의 세계에 끼어들어 그 질서를 마음대로 바꾸어 보려 했지만 결국 성공하지 못했다.

(나) 불가사리는 카이밥고원의 늑대나 코요테에 견줄 만한 바다의 포식 동물이다. 녀석들은 워낙 먹성이 좋아 여러 가지 생물을 가리지 않고 잡아먹는다. 자신보다 약한 생물을 닥치는 대로 잡아먹는 불가사리를 없애면 다른 바다 생물이 평화롭게 살 수 있지 않을까? 그러면 좀 더 많은 생물이 바다에 터를 잡지 않을까?

과학자들은 실험을 시작하면서 바닷속 악당인 불가사리를 보이는 대로 없애 버렸다. 6개월쯤 지나자 불가사리가 사라진 물웅덩이에서 새로운 따개비 종이 자리 잡기 시작했다. 그러다 점차 홍합이 늘더니 마침내 다른 생물과 비교할 수 없을 정도로 많아졌다. 홍합은 바위에 들러붙어 사는데, 그 수가 많아지니 홍합 한 종이 바위를 몽땅 차지해 버렸다. 그러자 해조류는 한 종만 빼고 모두 자취를 감추어 버렸다. 해조류가 없어지니 그걸 먹고 살던 생물도 잇달아 사라졌다. 처음에 열다섯 종이던 바다 생물은 여덟 종으로 줄어들었다.

(다) 처음에 살충제를 조금 뿌렸을 때에는 기적 같은 효과가 있었다. 날파리가 모조리 죽은 것 같았다. 그러나 기적은 잠시, 더 성가신 날파리가 나타나서 사람을 더 귀찮게 했다. 이에 질 세라 사람들은 살충제를 더 뿌렸다. 날이 갈수록 날파리는 더 강해졌고, 그에 따라 사람들은 살충제를 더 많이 뿌렸다.

그러던 어느 날, 물고기들이 호수 위에 허연 배를 드러낸 채 똥똥 뜨기 시작했다. 곧이어 논병아리가 떼죽음을 당했다. 죽은 동물을 검사해 보니 상상하기 어려울 만큼 살충제가 많이 쌓여 있었다. 싹 없애려던 날파리는 살충제를 건디는 힘이 날로 세져서 기세등등하게 살아남고, 날파리를 먹이로 삼는 물고기와 그 물고기를 먹고사는 새들만 애꿎게 죽어 나간 것이다. 살충제는 정작 날파리에게는 별 영향을 주지 못하고, 오히려 맑고 아름다운 호수를 죽음의 호수로 바꾸어 놓고 말았다.

(라) 자연에서 생명은 마치 그물처럼 이어져 있다. 카이밥고원에서는 늑대와 검은꼬리사슴과 식물의 싹이, 바닷속에서는 불가사리와 따개비와 홍합과 갖가지 해조류가, 클리어레이크에서는 날파리와 물고기와 논병아리가 줄줄이 연결되어 있다. 각각의 생명은 그물에서 한 코를 차지할 뿐인데, 그물 한 코가 망가지면 그와 연결된 다른 그물코들이 줄줄이 영향을 받게 된다.

1. 이 글에 사용된 논증 방법의 예로 가장 적절한 것은?

- ① 모든 새는 날개가 있다. 닭은 새다. 그러므로 닭은 날개가 있다.
- ② 소크라테스는 죽었다. 공자도 죽었다. 그러므로 모든 사람은 죽는다.
- ③ 착한 행동을 하는 사람은 상을 받는다. 홍부는 착한 행동을 했다. 그러므로 홍부는 상을 받을 것이다.
- ④ 동물 학대를 하는 사람이 많다고 한다. 말도 못 하는 짐승이 가엾지 않은가? 불쌍한 동물에 대한 학대를 멈추어야 한다.
- ⑤ 감기에 걸린 쥐에게 신약을 투여했더니 감기가 나아다. 그러므로 감기 환자에게 신약을 투여하면 감기가 나아 것이다.

서술형

2. 다음에 사용된 논증 방법과 그 효과를 <조건>에 맞게 쓰시오.

인간 사회의 모든 문화 간에는 일방적인 우열이 있을 수 없다. 물론 대부분의 사람이 자신이 소속된 문화를 가장 바람직하고 옳은 것으로 인식하는 경향이 있지만, 이러한 시각은 자신의 것만 옳다고 주장하는 편협한 시각에 불과하다. 힌두교 교인들이 쇠고기를 먹지 않는 것, 유대교 교인들이 돼지고기를 먹지 않는 것과 같은 음식 문화 역시 인간 사회의 다양한 문화적 양상이다. 따라서 인간 사회의 다양한 음식 문화 역시 일방적으로 우열을 가리거나 옳고 그름을 따지는 것은 합당하지 않다.

조건

- 논증 방법의 종류를 한 단어로 쓰고, 효과를 포함할 것.
- 한 문장으로 쓸 것.

[3~6] 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

(가) 여러분이 방과 후 출출할 때 주로 먹는 음식을 떠올려 보자. 편의점에서 파는 컵라면, 햄버거, 코코아 등을 먹었다면 모든 음식을 즉석식품으로 섭취한 것이다. 즉석식품이란 “단시간에 손쉽게 조리할 수 있고 저장이나 보존도 간단하며 운반과 휴대가 편리한 식품”을 의미한다. 즉석식품의 종류에는 대표적으로 즉석 면류, 통조림, 레토르트 식품, 냉동 식품, 건조식품 등이 있다. 이러한 즉석식품은 간편하게 먹을 수 있어서 요즘 청소년들이 자주 섭취하고 있다. 그러나 즉석식품에는 여러 가지 문제점이 있다.

(나) 첫째, 즉석식품을 많이 섭취할 경우 영양의 불균형 상태에 빠지기 쉽다. 대부분의 즉석식품은 열량과 지방의 함량이 높은 반면 비타민, 무기질 및 섬유소 함량이 매우 낮은 ‘텅 빈 열량’ 식품이기 때문에 질적으로 좋은 간식이라고 할 수 없다. 따라서 주로 즉석식품을 섭취하는 식습관을 유지할 경우 몸에 필요한 여러 영양소가 결핍되기 쉬워서 건강을 해칠 수 있다.

(다) 둘째, 즉석식품에는 나트륨과 식품 첨가물이 과다하게 함유되어 있다. 즉석식품은 소금 함량이 높은 경우가 많고 글루탐산 나트륨(MSG), 아질산 나트륨 같은 나트륨을 함유한 첨가 물질도 많이 들어 있다. 그렇기 때문에 즉석식품을 즐겨 먹을 경우 나트륨을 비정상적으로 많이 섭취하게 된다. 그리고 즉석식품에는 식품 첨가물이 많이 들어 있다. 대표적으로 방부를 목적으로 하는 보존료, 색깔과 향을 내는 발색제와 향료, 맛을 내기 위한 화학조미료 등이 있다. 청소년들이 가장 많이 먹는 즉석식품 중 하나인 라면 한 봉지에는 20가지가 넘는 식품 첨가물이 포함되어 있다. 이러한 물질들을 지나치게 섭취하면 우리 몸에 해로울 수 있다.

(라) 셋째, 즉석식품을 만들고 유통하는 과정에서 위생 문제가 발생할 수 있다. 즉석식품에는 식품 원료에 남아 있는 농약, 물이나 토양의 오염 물질, 곰팡이, 자연 독 등이 있을 위험이 있다. 또한 유통 과정에서 불결하게 취급되는 경우도 많아서 햄버거나 라면 스프, 컵라면, 포장용 김밥 등에서 일반 세균이나 대장균 같은 유해한 세균들이 검출되기도 한다. 그리고 제품에서 벌레가 나오거나 섯가루, 머리카락 같은 이물질이 나오는 등 식품 위생에 관한 사건과 사고는 끊이지 않고 있다. 이로 인해 즉석식품의 위생 관리가 더욱 철저해야 한다는 우려의 목소리가 높다.

(마) 지금까지 즉석식품의 문제점을 알아보았다. 즉석 식품은 우리에게 이미 보편화된 음식이므로 아예 먹지 않을 수는 없다. 즉석식품을 되도록 적게 먹고 5대 필수 영양소를 골고루 갖춘 균형 잡힌 식사를 하도록 노력하자.

3. (가)~(마)에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① (가): 현재 상황에 대해 문제를 제기하고 있다.
- ② (나): 글쓴이의 주장에 대한 한계를 드러내었다.
- ③ (다): 글쓴이의 주장에 대한 반론을 제기하였다.
- ④ (라): 글 전체의 내용을 요약, 정리하여 나타냈다.
- ⑤ (마): 독자의 흥미를 유발하는 내용을 제시하였다.

4. (가)~(마)의 글쓴이가 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 제시한 근거에 해당하지 않는 것은?

- ① 즉석식품은 비타민, 무기질의 함량이 매우 낮다.
- ② 즉석식품을 많이 섭취할 경우 건강을 해칠 수 있다.
- ③ 즉석식품은 소금보다 첨가 물질이 더 많이 들어 있다.
- ④ 즉석식품에는 보존료, 화학조미료 등이 많이 들어 있다.
- ⑤ 즉석식품의 위생과 관련한 문제들이 많이 발생하고 있다.

5. (가)~(마)에서 글쓴이가 주장의 설득력을 높이기 위해 사용한 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 서로 다른 문제 상황을 대조적으로 보여 주고 있다.
- ② 문제에 대한 여러 가지 해결 방안을 나열하고 있다.
- ③ 주장을 뒷받침하는 사례를 들어 근거로 제시하고 있다.
- ④ 자신이 직접 경험한 다양한 일화를 근거로 제시하고 있다.
- ⑤ 전문가의 견해를 인용하여 예상되는 반론에 반박하고 있다.

서술형

6. (가)~(마)를 통해 글쓴이가 말하고자 하는 바를 <조건>에 맞게 쓰시오.

조건

- ‘즉석식품’이라는 단어를 포함할 것.
- 주장을 한 문장으로 쓸 것.

소단원 복합

[7~9] 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

(가) 1907년 미국 정부는 한 해 동안 늑대 1,800마리와 코요테 2만 3,000마리를 잡아 죽였다. 그 동물들이 인간뿐만 아니라 다른 약한 야생 동물에게도 해를 끼치기 때문에 죽여도 괜찮다고 생각했다. 늑대와 코요테뿐만이 아니다. 퓨마나 곰처럼 날카로운 이빨과 발톱을 지닌 동물은 토끼나 사슴 같은 초식 동물에게 위협을 준다고 생각해 아무런 거리낌 없이 죽였다. 당시 사람들은 다른 동물을 잡아먹고 사는 포식 동물을 없애줘야 할 악당처럼 여겼기 때문이다. 그렇다면 약하고 순한 동물들에게 악당이 사라진 자연은 천국이었을까?

(나) 자연에서 생명은 마치 그물처럼 이어져 있다. 카이밥 고원에서는 늑대와 검은꼬리사슴과 식물의 싹이, 바닷속에서는 불가사리와 따개비와 홍합과 갯가지 해조류가, 클리어레이크에서는 날파리와 물고기와 논병아리가 줄줄이 연결되어 있다. 각각의 생명은 그물에서 한 코를 차지할 뿐인데, 그물 한 코가 망가지면 그와 연결된 다른 그물코들이 줄줄이 영향을 받게 된다.

그러므로 수많은 생명이 오랜 시간에 걸쳐 함께 짜 내려온 생명의 그물을 함부로 끊어서는 안 된다. 생명의 그물은 인간이 상상하는 것보다 훨씬 복잡하고 거대하다. 잘못 건드리면 그 영향이 어떻게 나타날지 아무도 알 수 없다. 큰 재앙이 닥친 뒤에야 그 원인을 추측할 수 있을 뿐이다. 그런데 생명의 그물에서 한 코를 차지할 뿐인 인간은 지금도 생명의 그물에 함부로 손을 대고 있다. 카이밥고원에서, 클리어레이크에서 아직도 교훈을 제대로 얻지 못한 것이다.

(다) 여러분이 방과 후 출출할 때 주로 먹는 음식을 떠올려 보자. 편의점에서 파는 컵라면, 햄버거, 코코아 등을 먹었다면 모든 음식을 즉석식품으로 섭취한 것이다. 즉석식품이란 “단시간에 손쉽게 조리할 수 있고 저장이나 보존도 간단하며 운반과 휴대가 편리한 식품”을 의미한다. 즉석식품의 종류에는 대표적으로 즉석 면류, 통조림, 레토르트 식품, 냉동 식품, 건조식품 등이 있다. 이러한 즉석식품은 간편하게 먹을 수 있어서 요즘 청소년들이 자주 섭취하고 있다. 그러나 즉석식품에는 여러 가지 문제점이 있다.

첫째, 즉석식품을 많이 섭취할 경우 영양의 불균형 상태에 빠지기 쉽다. 대부분의 즉석식품은 열량과 지방의 함량이 높은 반면 비타민, 무기질 및 섬유소 함량이 매우 낮은 ‘텅 빈 열량’ 식품이기 때문에 질적으로 좋은 간식이라고 할 수 없

다. 따라서 주로 즉석식품을 섭취하는 식습관을 유지할 경우 몸에 필요한 여러 영양소가 결핍되기 쉬워서 건강을 해칠 수 있다.

7. (가)~(다)와 같은 글을 읽을 때 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 글쓴이의 주장이 타당한가?
- ② 신뢰성 있는 근거를 제시하였는가?
- ③ 글쓴이의 관점과 의도가 명확히 드러나는가?
- ④ 주장과 근거가 논리적으로 연결되어 있는가?
- ⑤ 주장을 뒷받침하는 근거의 수가 얼마나 많은가?

8. (나)와 <보기>에 사용된 논증 방법에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

보기

마라톤은 수많은 어려움을 견디며 끝까지 포기하지 않을 때 비로소 결승점에 도달할 수 있는 운동이다. 우리의 인생도 마찬가지다. 살아가면서 어렵고 힘든 상황을 만났을 때 포기하지 않고 끝까지 노력하면 삶의 목표를 이룰 수 있다.

- ① (나)는 일반적인 원리를 전제로 하여 특수한 사실을 결론으로 이끌어 내는 논증 방법이 사용되었다.
- ② <보기>는 둘 이상의 대상이 여러 면에서 비슷하다는 점을 근거로 다른 속성도 유사할 것이라고 추론하는 논증 방법이 사용되었다.
- ③ (나)는 <보기>와 달리 연역의 논증 방법이 사용되었다.
- ④ <보기>는 (나)와 달리 귀납의 논증 방법이 사용되었다.
- ⑤ (나)와 <보기>는 모두 특수한 사례들을 검토한 뒤 그 결론으로 일반적인 사실을 이끌어 내는 논증 방법이 사용되었다.

서술형

9. (다)에 드러난 문제 상황과 이에 대한 글쓴이의 입장을 <조건>에 맞게 쓰시오.

조건

- 문제 상황과 글쓴이의 입장을 각각 한 문장으로 쓸 것.

정답과 해설

1. ② 2. '연역'의 논증 방법을 사용하여 주장의 설득력을 높인다. 3. ① 4. ③ 5. ③ 6. 즉석식품을 되도록 적게 먹고 균형 잡힌 식사를 하자. 7. ⑤ 8. ② 9. • 문제 상황: 청소년들이 즉석식품을 자주 섭취하고 있다. • 글쓴이의 입장: 부정적(비판적/반대) 입장을 취하고 있다.

1. (가)~(다)에서 카이밥고원의 사례, 과학자들의 실험 사례, 호수의 사례 등 특수한 사실들을 제시하고 이를 통해 (라)에서 '자연에서 생명은 마치 그물처럼 이어져 있다.'라고 결론을 이끌어 내고 있다. 이것은 귀납적 논증 방법이다. 여기에 해당하는 것은 ②이다.

2. 제시된 글에서는 '인간 사회의 모든 문화 간에는 일방적인 우열이 있을 수 없다.'라는 대전제를 제시하고, '힌두교 교인, 유대교 교인의 각기 다른 음식 문화 역시 인간 사회의 다양한 문화적 양상이다.'라는 소전제를 제시한 후 이것을 바탕으로 '인간 사회의 다양한 음식 문화 역시 우열을 따질 수 없다.'라는 결론을 이끌어 내는 연역적 논증 방법이 사용되었다. 이처럼 논증 방법을 사용하면 주장의 설득력을 높일 수 있다.

채점 기준

- '연역'이라는 단어가 포함되어야 정답으로 간주함.
- '주장의 설득력을 높인다.'와 의미가 통하는 내용을 써야 정답으로 간주함.
- 한 문장으로 서술해야 정답으로 간주함.

3. (가)는 '서론', (나)~(라)는 '본론', (마)는 '결론'에 해당한다. '서론'에서는 흥미를 유발하고 화제를 제시하며 문제를 제기하였고, '본론'에서는 세 가지 근거를 제시하여 주장의 타당성을 확보하고 있으며, '결론'에서는 글의 내용을 요약, 정리한 다음, 글쓴이의 주장을 강조하고 있다.

4. (다)에서 글쓴이는 즉석식품에 나트륨과 식품 첨가물이 과다하게 함유되어 있다고 하였다. 하지만 즉석식품에 소금보다 많은 첨가 물질이 들어 있다는 내용은 찾아볼 수 없다.

5. (라)에서 글쓴이는 즉석식품을 만들고 유통하는 과정에서 생기는 문제점들을 근거로 들어 주장의 설득력을 높이고 있다.

6. 글쓴이는 즉석식품의 문제점을 근거로 들어 '즉석식품을 되도록 적게 먹고 균형 잡힌 식사를 하자.'라는 주장을 제시하고 있다.

채점 기준

- '즉석식품을 되도록 적게 먹고 균형 잡힌 식사를 하자.'와 의미가 통하는 내용을 써야 정답으로 간주함.
- '즉석식품'이라는 단어를 포함하지 않은 경우에는 감점함.
- 한 문장으로 서술하지 못한 경우에는 감점함.

7. (가)~(다)는 글쓴이의 주장이 담긴 글이다. 주장하는 글을 읽을 때에는 글쓴이의 주장이 명료한지, 주장하는 내용에 맞게 타당한 근거를 제시하였는지, 주장을 뒷받침하는 근거가 객관적이고 믿을 만한지 따져 가며 읽어야 한다. 주장을 뒷받침하는 근거의 수는 주장의 성격, 독자의 이해 수준에 따라 적절해야 한다. 근거가 너무 많으면 오히려 독자의 집중도를 떨어뜨릴 수 있다.

8. <보기>에는 마라톤과 인생의 유사한 점을 근거로 추론하는 유추의 논증 방법이 사용되었다. (나)에는 '카이밥고원에서는 늑대와 검은꼬리사슴과 식물의 싹', '바닷속에서는 불가사리와 따개비와 홍합과 갯가지 해조류', '클리어 레이크에서는 날파리와 물고기와 논병아리' 등의 사례를 통해 '자연에서 생명은 마치 그물처럼 이어져 있다.'라는 결론을 이끌어 내는 귀납적 논증 방법이 사용되었다.

9. (다)에는 요즘 청소년들이 즉석식품을 자주 섭취하고 있는 상황에 대해 문제를 제기하고 있다. 그리고 즉석식품에는 여러 가지 문제점이 있다고 하면서 이러한 문제 상황에 부정적인 입장을 드러내고 있다.

채점 기준

- 문제 상황에서는 '청소년들이 즉석식품을 자주 섭취하고 있다.'와 의미가 통하는 내용을 써야 정답으로 간주함.
- 글쓴이의 입장에서는 '부정적(비판적/반대) 입장을 취하고 있다.'와 의미가 통하는 내용을 써야 정답으로 간주함.
- 각각 한 문장으로 서술하지 못한 경우에는 감점함.

3 수행 평가 예시

활동 예시 ① 토론을 통해 논증하는 글의 내용 마련하기

관련 소단원 (1) 논증 방법 파악하며 읽기

➡ 평가 절차

- 다음과 같은 활동의 절차를 안내하고, 그에 따라 활동을 수행하게 한다.
 - 1) 최근 사회적으로 논란이 되는 문제 중에서 ‘찬성’과 ‘반대’의 입장 차이가 생기는 주제를 제시한다.
 - 2) 1)에서 선정한 주제에 대해 모둠별로 피एम아이(PMI) 기법으로 생각을 나누게 한다.
 - 어떤 문제에 대한 강점(Plus), 약점(Minus), 흥미(Interesting)를 가능한 한 모두 열거하는 방식이다.
 - 3) 2)에서 나눈 생각으로 모둠 내에서 3:3 자유 토론(원탁 토론)을 하게 한다.
 - 이때 앞에서 배운 논증 방법인 귀납, 연역, 유추를 사용할 수 있다.
 - 4) 1)~3)의 활동을 바탕으로 토론 내용을 정리한 후, 주제에 대한 자신의 입장을 달리하여 상대방의 입장에서 주장을 다시 이야기해 보게 한다.
 - 5) 4)를 바탕으로 개인별로 논증하는 글을 쓰게 한다.
- 수행한 활동을 ‘평가 기준’에 따라 평가한다.

➡ 평가의 중점 및 유의점

학생들이 자신의 주장을 말로 하거나 글로 쓸 때 어려움을 느끼지 않도록 먼저 자유롭게 자신의 생각을 충분히 나누게 한 다음, 이에 대한 자유 토론을 하게 한다. 이때, 토론의 형식이나 절차에 너무 얽매이지 말고 상대방의 입장을 잘 이해하는지를 평가하도록 한다.

또한 주제에 대한 입장을 달리하여 상대방의 입장에서 주장을 이어 나감으로써 하나의 주제에 대해 여러 입장이 존재한다는 것을 알게 한다. 이 과정에서 논증하는 글의 내용을 다양하고 풍부하게 마련할 수 있도록 이끈다.

➡ 평가 기준

평가 방법	평가 대상	평가 범주	평가 항목	반영 비율	평가 척도	판단 근거
					1-2-3-4-5	
교사 평가	모둠	내용	- 토론의 주제를 잘 파악하고 있는가? - 논리적이고 타당하게 자신의 주장을 전개하고 있는가? - 논증 방법을 활용하여 논증하는 글을 썼는가?	30%		
		형식	‘서론 - 본론 - 결론’의 형식에 따라 글을 썼는가?	10%		
상호 평가	모둠	내용	- 토론의 주제를 잘 파악하고 있는가? - 논리적이고 타당하게 자신의 주장을 전개하고 있는가? - 논증 방법을 활용하여 논증하는 글을 썼는가?	30%		
		형식	‘서론 - 본론 - 결론’의 형식에 따라 글을 썼는가?	10%		
동료 평가	모둠 구성원	태도	모둠 구성원 중 ‘○○○’은/는 모둠 활동에 성실하게 참여했는가?	10%		
자기 평가	본인	태도	모둠 활동에 성실하게 참여했는가?	10%		

※ 토론을 통해 논증하는 글의 내용을 마련해 보자.

3학년 ()반 () () 모둠

1. 주제:

2. 주제에 대하여 피एम아이 기법으로 자유롭게 이야기해 보자.

강점(Plus) → 주제의 강점을 가능한 한 모두 열거	약점(Minus) → 주제의 약점을 가능한 한 모두 열거
흥미(Interesting) → 주제에 대해 고려할 만한 가치가 있다고 생각하는 대안을 모두 열거	

3. 토론 내용을 정리하고, 상대방의 입장에서 주장을 다시 이야기해 보자.

4. 1~3을 바탕으로 논증하는 글을 써 보자.

활동 예시 ② 모둠별로 학급 신문 제작하기

관련 소단원 (2) 주장하는 글 쓰기

➡ 평가 절차

- 다음과 같은 활동의 절차를 안내하고, 그에 따라 활동을 수행하게 한다.
 - 1) 어떤 내용과 형식의 학급 신문을 만들지 모둠 구성원끼리 의논하여 정하게 한다.
 - 2) 1)에서 정한 내용과 형식에 따라 신문 제작 계획서를 작성하게 한다.
 - 학급 신문의 크기, 학급 신문에 넣을 대략적인 내용, 모둠 구성원의 임무 등을 정하게 한다.
 - 3) 신문을 만드는 데 필요한 자료를 모으게 한다.
 - 이때 그림, 사진, 도표 등 다양한 자료를 활용할 수 있다.
 - 4) 1)~3)을 바탕으로 신문에 실을 글을 쓰게 한다.
 - 5) 쓴 글에 적합한 보조 자료들을 모아 신문을 꾸며 보게 한다.
- 수행한 활동을 '평가 기준'에 따라 평가한다.

➡ 평가의 중점 및 유의점

이 활동은 학급 신문에 신고 싶은 내용과 형식을 자유롭게 생각한 다음, 신문 제작에 필요한 기본 내용을 마련하여 신문을 제작하는 종합적인 수행 활동이다. 학급 신문 제작의 결과물뿐만 아니라 학급 신문 제작 과정에서의 책임감, 성실성, 협동심 등 정의적 영역까지 평가할 수 있다.

➡ 평가 기준

평가 방법	평가 대상	평가 범주	평가 항목	반영 비율	평가 척도	판단 근거
					1-2-3-4-5	
교사 평가	모둠	내용	- 주제에 맞게 통일성과 응집성이 있는 글을 썼는가? - 신문의 정보 및 자료가 알차고 풍부한가?	30%		
		태도	- 모둠 구성원이 협동하여 학급 신문을 제작했는가? - 모둠 구성원이 각자 맡은 임무를 성실하게 수행했는가?	10%		
상호 평가	모둠	내용	- 주제에 맞게 통일성과 응집성이 있는 글을 썼는가? - 신문의 정보 및 자료가 알차고 풍부한가?	30%		
		태도	- 모둠 구성원이 협동하여 학급 신문을 제작했는가? - 모둠 구성원이 각자 맡은 임무를 성실하게 수행했는가?	10%		
동료 평가	모둠 구성원	태도	모둠 구성원 중 '○○○'은/는 모둠 활동에 성실하게 참여했는가?	10%		
자기 평가	본인	태도	모둠 활동에 성실하게 참여했는가?	10%		

관련 소단원 (1) 논증 방법 파악하며 읽기

성취 기준과 관련된 자료 ○ 논증과 추론

[자료 안내] 이 글은 전제와 결론이 무엇이며 어떤 것을 논증이라고 하는지를 다양한 예를 들어 설명하고 있는 글이다. 학생들에게 논증 방법이 무엇이고, 논증 방법에 따라 글을 읽고 쓰는 일이란 어떤 것인지를 지도할 때 참고 자료로 활용할 수 있다.

어떤 주장과 그 주장에 대한 근거로 구성된 것이 논증이다. 즉, 논증이란 어떤 주장을 담고 있는 명제와 그 주장에 대한 근거에 해당하는 명제(들)로 이루어져 있어야 한다. 논증은 참이거나 거짓인 문장(주장, 진술)으로 이루어진다고 해도 무방하다. 우리가 논증을 사용하는 목적은 어떤 주장의 참을 증명하거나 정당화하기 위해서이다.

논증이 명제들의 집합이라고 했는데 그렇다고 명제들의 집합을 무조건 논증이라고 할 수는 없다. 명제들의 집합이 특정한 구조로 되어 있을 때만 논증이 된다. 논증은 논증하는 사람이 옹호하는 명제(주장 내용)들의 집합으로 구성된다. 이때 논증하는 사람이 옹호하는 명제를 ‘결론’이라고 하며, 근거로 제시하는 명제를 ‘전제’라고 한다. 그래서 논증은 명제들의 집합으로서 전제와 결론으로 이루어져 있다.

우리는 사고하는 과정에서 어떤 생각을 근거로 해서 다른 생각을 이끌어 내기도 한다. ‘추론’은 바로 이런 사고 과정을 가리킨다. 논증은 바로 이런 우리의 사고 과정이 언어로 쓰인 것이다.

어떤 사람들은 논리학의 연구 대상을 추론이라고 하고, 또 어떤 사람들은 논증이라고 한다. 이는 크게 다른 이야기가 아니다. 추론은 어떤 생각(들)을 근거로 다른 생각을 입증하는 사고의 차원을 일컫지만, 논증은 그런 추론의 과정이 언어로 표현된 차원을 일컫기 때문이다.

논증에서 전제가 결론을 잘 지지하고 있는가를 알아보고자 할 때, 우선 전제와 결론을 구분해 내야 한다. 논증에서 전제와 결론의 순서가 항상 정해져 있는 것은 아니다. 아래의 논증처럼 결론이 논증의 맨뒤에 나오는 때도 있다.

철수는 인주보다 나이가 많다. 인주는 미혜보다 나이가 많다. 그러므로 철수는 미혜보다 나이가 많다.

위의 예는 전제가 먼저 나온 다음, 결론이 뒤에 온다. 그러나 다음의 예는 이와는 반대의 경우이다.

철수는 미혜보다 나이가 많다. 왜냐하면 철수는 인주보다 나이가 많고, 또 인주는 미혜보다 나이가 많기 때문이다.

같은 내용에 대한 논증이지만, 위의 예는 결론이 앞에 오고, 전제가 뒤에 온다. 이처럼 논증에서는 전제와 결론의 순서가 문제가 되는 것은 아니다. 논증에서는 그 무엇보다도 전제와 결론의 상관관계가 중요할 뿐이다.

논증을 사용하는 목적은 결론에 해당하는 주장을 옹호하기 위한 것이다. 그래서 논증을 구성하는 전제와 결론은 항상 상관관계를 이룬다. 즉, 어떤 명제도 단독으로는 전제일 수도 없고, 결론일 수도 없다.

물론 좋은 논증도 있고, 또 좋지 않은 논증도 있다. 어떤 논증이 좋은 논증인지 아닌지는 전제와 결론 사이의 관계에 따라서 결정된다. 만약 논증에서 전제가 결론의 근거로써 충분한 역할을 해낼 수 있다면, 그 논증은 좋은 논증이다. 그렇지만 한 논증에서 전제와 결론이 있으나, 전제가 결론을 충분히 지지하지 못하는 때도 있다. 이 경우는 결코 좋은 논증이라고 할 수 없다. 그렇다고 해서 우리는 좋지 않은 논증을 논증이 아니라고 말할 수는 없다. 이런 경우의 논증은 단지 전제가 결론을 제대로 지지하지 않을 뿐이다.

하나의 논증은 하나 혹은 그 이상의 여러 개의 전제를 가질 수 있지만, 결론은 꼭 하나여야만 한다.

그렇지만 흔히 어떤 주장을 하고 있는(또는 어떤 주장을 담고 있는) 글을 분석해 보면, 여러 개의 결론이 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우는 그 속에 여러 개의 논증이 들어 있는 글이다. 즉, 각기 독립된 몇 개의 논증이 있을 수도 있고, 혹은 최종 결론을 이끌어 내기 위한, 소결론과 중간 결론이 연쇄적으로 결합한 논증으로 이해할 수 있을 것이다. 이런 종류는 여러 개의 논증으로 구성된 ‘복합 논증’이거나 ‘연쇄 논증’이다. 다음의 예문을 보자.

① 올해부터 강화되는 차량의 매연 검사가 저소득층에게

는 심각한 부담이다. ② 저소득층은 몇 년 된 중고차를 가지고 있는데 그 차들은 보통 현재의 매연 검사 기준을 통과하기 어렵기 때문이다. ③ 몇 년 전에 나온 차량은 공기 오염의 심각성을 고려하지 못했을 때 제작된 것이다.

이 글은 결론이 두 개라서 두 개의 논증으로 구성되어 있다고 볼 수 있다. ①은 ②의 결론이고, ②는 ③의 결론이다. 물론 이 글의 궁극적인 결론은 ①이다.

논증이 제시된 글에서 언급된 모든 명제가 다 그 논증의 전제와 결론에 해당하는 것은 아니다. 논증과 관계가 없지만, 주장의 유려한 흐름을 위해, 독자의 이해를 돕기 위해 삽입된 문장도 있기 때문이다.

- ① 어제 수업 시간에 선생님께서 뭐라고 하셨는지 아니?
② 그 선생님은 보신탕은 일종의 건강식이고 ③ 건강식은 권장되어야 하므로, ④ 보신탕을 허용해야 한다는 거야. ⑤ 그 래, 그 문제에 대해 조금 더 생각해 봐야겠는데.

위의 예문에서 ①은 전제도 결론도 아니다. 물론 이 문장은 의문문이기 때문에 참도 거짓도 아니므로 논증을 구성하는 명제가 아니라고 말할 수 있다. 그러나 이 문장은 의문문 형태로 되어 있지만, 실제로 상대방에게 묻는 것이 아니다. ①은 어제 수업 시간에 선생님께서 한 이야기로 화제를 이끌어 가는 역할을 할 뿐이다. 그렇지만 선생님의 이야기에서 논증을 발견할 수 있다.

그 선생님의 주장은 ②와 ③, ④이다. 즉, “보신탕을 허용해야 한다.”가 위 논증의 결론이며, ②와 ③은 전제에 해당한다. 맨 마지막의 ⑤는 이 논증에서 전제도 결론도 아니다. 그렇기는 하지만 사실 ①과 ⑤는 위의 논의에서 아주 중요한 부분이다. 말하는 사람은 선생님의 논증을 보여 주면서, 말하는 사람의 생각이 선생님의 주장과 다를 가능성을 간접적으로 표현하고 있기 때문이다.

실제로 우리가 보게 되는 논증들은 복잡하다. 복합 논증이나 연쇄 논증의 형태일 뿐만 아니라, 논증과 관련되지 않은 부분들이 뒤섞여 있다. 따라서 논증을 살펴보는 데에서 가장 중요한 작업 가운데 하나는 전제와 결론을 구분해 내는 일이다. 논증을 포함한 모든 글이 꼭 그렇지는 않지만, 대체로 논증은 전제와 결론을 확실히 시켜 주는 단어를 포함한다. 무엇보다도 이런 단어를 추려 내 따지는 것이 중요하다. 우리는 일상적으로 전제나 결론임을 암시하기 위해서 특정한 표현을 사용한다. 그래서 전제를 가리키는 단어를 ‘전제 지시어’, 또 결론을 가리키는 단어를 ‘결론 지시어’라고 부른다.

전제 지시어	결론 지시어
왜냐하면	그러므로/그리하여/그러니까
……이므로	따라서/그래서
……이기 때문에	결국/결과적으로/결론적으로
……이니까	……임이 틀림없다
……인 까닭에	그런 이유로/때문에 …… 하다
……(이)라는 이유로	…… 결과로 …… 하다
……을/를 고려한다면	……(이)라고 결론 내린다/추론한다
……(으)로부터 추론된다/될 수 있다	……을/를 함축한다

이런 표현들은 자신들의 주장을 아주 유효하게, 또 상대방의 주장을 효율적으로 파악해 낼 수 있게 하는 역할을 한다. 그러나 잊지 말아야 할 것은 우리의 일상 언어로 이루어진 글이 이런 몇 가지 용어를 구별해 낸다고 해서, 어떤 명제가 어떤 논증의 전제인지 아니면 결론인지 분명히 파악할 수 있는 것은 아니라는 사실이다. 많은 예외가 있을 수 있으며, 이런 예외를 식별해 내기 위해서는 좀 더 꼼꼼히 따져 보아야 한다.

예컨대 다음의 예는 전제나 결론을 암시하는 지시어가 전혀 없음에도 하나의 논증이다.

- ① 누군가 이 아파트에서 강아지를 키우고 있나 보다. ② 밤에 강아지가 짖는 소리가 나며, ③ 화단에 강아지 발자국이 있다.

①은 결론이고, ②와 ③은 ①을 뒷받침하고 있는 전제에 해당한다. 그러나 결론이나 전제를 암시해 주는 지시어는 없다. 주장과 주장 사이에 지지하는 관계가 성립하는가로부터 어떤 명제들의 집합이 논증인지 판별해야 한다.

일반적으로 어떤 글이 무엇인가를 증명하려고 한다면, 이 글은 논증을 포함하고 있어야 한다. 그러나 무엇인가를 증명하려는 글이 아니라면, 이 글은 틀림없이 논증을 포함하고 있지 않은 글이다. 우선 글 속에 있는 명제들 가운데에서 근거(또는 그 무엇에 대한 까닭)를 제시해 주는 명제가 있어야 한다. 그 다음으로 그 근거(또는 이유)에 따라 뒷받침되는 주장이 있어야 한다. 여기서 이 두 가지는 바로 논증의 조건에 해당한다.

여기에서 보았듯이 근거(또는 까닭)를 제시하는 명제는 전제이다. 그리고 전제가 지지한다고 주장하는 명제는 결론이다. 물론 이런 근거나 지지가 명시적으로 나타나지 않을 수도 있다. 우리가 앞에서 고려한 전제 지시어나 결론 지시어가 나타나는 글은 이것이 명시적으로 나타난 글일 뿐이다.

— 김희정·박은진, 『비판적 사고를 위한 논리』

성취 기준과 관련된 자료 ○ 논증의 구조와 분석

[자료 안내] 이 글은 논증의 구조와 논증의 분석 과정을 상세하게 보여 주는 자료이다. 구체적인 사례와 도식을 곁들여서 설명하고 있어, 학생들이 논증의 기본적인 구조와 요소를 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.

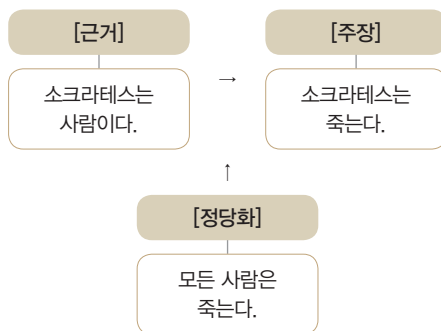
논증의 구조

추론과 마찬가지로 논증도 전제와 결론으로 구성된다. 잘 알려져 있는 추론 중 삼단 논법을 소개하면 아래와 같다.

모든 사람은 죽는다.
소크라테스는 사람이다.
소크라테스는 죽는다.

이 삼단 논법에서 전제는 “모든 사람은 죽는다.”와 “소크라테스는 사람이다.”이고, 결론은 “소크라테스는 죽는다.”이다. 추론은 두 전제로부터 결론을 이끌어 내는 과정에 중점을 두는 반면, 논증은 결론이 먼저 주장으로 제시되고 이 주장을 뒷받침하는 까닭이나 증거를 찾는 과정에 중점을 둔다. 따라서 추론과 논증은 구조 면에서는 차이가 없지만, 그것을 수행하는 관점이 어디에 중점을 두는가에 따라 추론과 논증을 구분할 수는 있다. 특히 논증에서는 결론으로서 주장이 먼저 제시된다는 점에서 이 주장이 향하고 있는, 쟁점이 무엇인지를 이해하는 것이 중요하다.

흔히 논증을 좀 더 이해하기 쉽게 시각화하여 도식적으로 표현한다. 삼단 논법을 툴민(Toulmin)의 모형을 응용하여 논증의 구조로 도식화하면 다음과 같다.



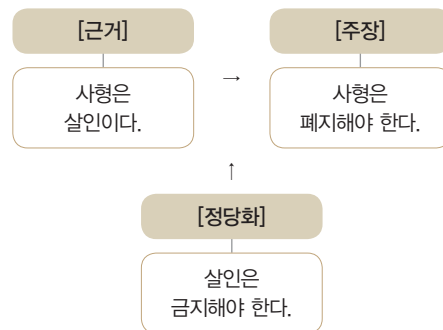
이 도식에서 화살표(→)는 화살표의 시작점에 있는 요소가 끝점에 있는 요소를 뒷받침한다는 것을 의미한다. 그리고 주장은 결론에 해당하며, 근거와 정당화는 전제에 해당한다. 이외에 근거와 정당화를 구체적으로 입증해 주는 증거도 전제에 추가될 수 있다. 다양한 텍스트는 단순한 구조로 되어 있지 않고 중층적 구조로 되어 있다. 중층적 구조

는 둘 이상의 논증이 결합되어 있는 형태로 나타난다. 이 경우 화살표의 연쇄로 구성되는 논증의 구조는 좀 더 복잡한 도식으로 표현되는 것이 보통이다.

논증의 분석

논증에서 가장 먼저 파악해야 할 요소는 주장이다. 주장을 한 문장으로 구성할 때, 주장의 주어는 대부분 문제가 되는 특정한 개별 대상에 해당한다. 그리고 주장의 술어는 문제가 되는 개별 대상에 대해 주장을 제시하는 사람의 핵심적 판단으로 이루어진다. 근거를 한 문장으로 구성할 때, 삼단 논법의 규칙을 응용하면 근거의 주어는 주장의 주어와 동일하다. 그리고 근거의 술어는 주장을 뒷받침할 수 있는 원인이나 까닭을 포함해야 한다. 삼단 논법의 규칙을 응용하면, 정당화의 주어는 근거의 술어에 해당하며, 정당화의 술어는 주장의 술어에 해당한다.

만일 논증의 요소들 중 두 가지만 주어진다면, 분석의 규칙을 적용해 나머지 요소를 구성할 수 있다. 예를 들어, “사형은 폐지해야 한다. 왜냐하면 사형도 살인이기 때문이다.”라는 텍스트가 주어져 있다고 해 보자. 이 텍스트를 논증의 구조를 활용하여 분석을 해 보면 다음과 같이 논증의 요소들을 각각 구성할 수 있다.



이처럼 분석을 통해 텍스트에서 직접 드러나지 않은 정당화 요소를 구성하여 표현할 수 있다. 만일 정당화 요소가 아니라 근거가 생략되어 있더라도 마찬가지로 구성할 수 있다. 이러한 분석의 과정을 ‘숨은 전제 찾기’라고 한다.

- 서정혁, 『논증』

성취 기준과 관련된 자료 ● 주장은 반드시 논증하라

[자료 안내] 이 글은 주장하는 글을 쓸 때에는 주장과 사실, 주장과 개인적 취향을 구분해야 하며, 주장을 뒷받침하는 근거를 들어 논증해야 한다는 것을 쉬운 예시를 통해 설명하고 있다. 그런 의미에서 주장하는 글을 쓰는 활동을 하기 전에 주장과 논증의 관계를 정리하는 참고 자료로 활용할 수 있다.

말이나 글로 타인과 소통하려면 사실과 주장을 구별해야 한다. 사실은 그저 기술하면 된다. 그러나 어떤 주장을 할 때에는 반드시 근거를 제시함으로써 옳은 주장이라는 것을 논증해야 한다. 논증하지 않고 주장만 하면 바보 취급을 당하게 된다. 이것이 논증의 미학을 실현하는 규칙이다.

태양은 하루에 한 번 뜬다. 이것은 사실이다. 논증할 필요가 없다. 지구는 태양 주위를 돈다. 이것도 누구나 다 인정하는 사실이다. 하지만 몇백 년 전 유럽에서 이것은 사실이 아니었다. 종교 재판에 끌려가 화형을 선고받을지도 모르는 ‘불온한 주장’이었다. 이 사례는 사실과 주장을 칼로 두부모 자르듯 나눌 수 없다는 것을 보여 준다. 처음에는 말이 되지 않는 것 같았던 주장도 누군가 확실하게 증명하고 만인이 그것을 받아들이면 사실이 된다. 지구가 둥글다는 것, 지구가 우주의 중심이 아니라 태양의 궤도를 도는 한낱 행성에 지나지 않는다는 것도 처음에는 사실이 아니라 어떤 과학자의 주장일 뿐이었다.

논리학이나 수학에는 공리(公理)가 있다. 증명하지 않고도 참이라고 인정하는 명제이다. 유클리드 기하학의 평행선 공리가 널리 알려진 사례다. 글을 쓸 때에는 사실을 수학의 공리처럼 대해야 한다. 증명할 필요가 없다. 하지만 사실로 인정받지 못한 주장은 반드시 그 타당성을 논증해야 한다. 사실과 주장을 엄격하게 구별하고 다르게 취급해야 한다는 이야기다. 어떤 영화감독이 이렇게 말했다고 하자.

대한민국 최고의 미남은 장동건이다.

형식만 보면 마치 사실을 기술한 문장 같다. 하지만 그렇지 않다. 그렇다면 주장인가? 엄밀하게 말하면 주장도 아니다. 단지 주관적 취향을 고백한 것일 뿐이다. 난 남자 영화 배우 중에 장동건이 제일 좋아. 그렇게 말하고 싶은 것이다. 만약 그렇게 말했다면 아무 문제가 없었을 것이다. 그 말을 들은 친구는 이렇게 말하면 된다. “음, 그래? 난 송강호가 제일 좋은데.” 만약 이 영화감독이 단순히 취향을 밝히는 것이 아니라 무언가 주장하고 싶다면 주장에 어울리는 형식을 갖추어 말해야 한다.

나는 장동건이 대한민국 최고의 미남이라고 생각한다.

이것은 주장이다. 따라서 논증해야 한다. 장동건이 최고 미남이라고 판단하는 근거나 까닭을 밝혀야 한다.

이 주장은 보통 이런 식으로 논증한다. 먼저 미남의 기준을 제시한다. 그리고 장동건의 얼굴이 다른 누구보다 더 정확하게 그 기준에 들어맞는다는 것을 증명한다. 이럴 경우에 다른 사람은 그 주장에 동의할 수도 있고 반박할 수도 있다. [중략]

이렇게 반박할 수 있는 것은 장동건을 좋아하는 영화감독이 자기의 주장을 논증했기 때문이다. 그가 애초에 아무런 논증도 하지 않은 채 장동건이 최고 미남이라고 주장만 했다면 어땠을까? 근거를 밝히라고 요구할 수 있을 뿐, 누구도 반박할 수가 없다. 결국 논증하지 않은 주장은 반박할 수 없고, 그런 주장은 주장으로 성립하지 않는다. [중략]

스포츠를 주제로 삼아 논증 없는 주장이 일으키는 문제를 조금 더 살펴보자. 2002년 한일 월드컵 때의 일이다. 조별예선 1차전에서 우리 축구 대표 팀은 폴란드 대표 팀을 이대(對) 영으로 눌러 월드컵 본선 첫 승리를 거두었다. 2차전 상대인 미국이 첫 경기에서 포르투갈을 꺾었기 때문에 우리가 2차전을 이기면 16강 진출을 사실상 확정 지을 수 있었다. 이 경기를 앞두고 여야 정당 대변인들이 논평을 냈다. [중략]

오늘 벌어지는 한미전이 재삼 우리 민족의 저력을 확인하는 계기가 되길 바란다.

당시 한 신문에 사설을 연재하던 나는 대변인들의 논평을 비판하는 글을 썼다. 제목은 ‘민족은 축구를 하지 않는다’였다. 여야 대변인들의 논평은 증명할 필요가 있는 명제를 전제하고 있었다. 축구 월드컵 성적은 ‘민족의 저력’ 또는 ‘민족이 우수성’을 측정하는 지표가 된다는 전제다. 이 전제가 타당해야 여야 정당 대변인의 논평이 성립할 수 있었다. 논평의 타당성 여부가 전제의 옳고 그름에 달려 있었던 것이다.

이 전제가 타당한지 알아보려고 자료를 조사했다. 2002년 한일 월드컵 이전까지 월드컵 본선에 한 번이라도 나간 나라

는 65개였다. 그 가운데 승점을 하나도 얻지 못한 나라가 열 개였다.

승점 합계가 10점이 넘는 나라는 서른 곳이 조금 넘었다. 미국과 일본, 중국은 거기에 들지 못했다. 한국은 다섯 번 본선에 나갔지만 4무 10패로 승점을 4점밖에 챙기지 못했다.

브라질은 그때까지 무려 여섯 번 결승에 올라 네 번 우승했다. 이탈리아와 독일은 세 번, 아르헨티나와 우루과이는 두 번, 잉글랜드와 프랑스는 한 번 우승컵을 거머쥐었다. 1990년 이탈리아 대회에서 8강에 올랐던 카메룬, 1994년 미국 대회에서 16강에 올랐던 나이지리아, 2002년 한일 월드컵 개막전에서 프랑스를 격침한 세네갈은 신흥 축구 강국

이었다. 전제가 옳다면 카메룬, 나이지리아, 세네갈은 저력이 있고 우수한 민족인 반면, 미국, 일본, 중국, 한국은 저력이 없고 우수하지 못한 민족이 된다.

월드컵 성적이 좋은 나라가 성적이 좋은 것은 공을 잘 차는 선수가 많기 때문이었을 뿐이다. 축구 월드컵 성적과 ‘민족의 우수성’ 사이에는 뚜렷한 인과 관계나 상관관계가 없다. [중략]

논증의 미학이 살아 있는 글을 쓰려면 사실과 주장을 구별하고, 논증 없는 주장을 배척해야 하며, 논리의 오류를 명확하게 지적해야 한다.

— 유시민, 『유시민의 글쓰기 특강』

더 찾아보기

● 소단원 (1) 관련

- 김용규, 『설득의 논리학』(웅진 지식 하우스, 2007)
→ 논설문을 비롯하여 보고서, 프레젠테이션 등의 사례를 통해 논리학을 설득과 합리적 사고의 수단으로 활용하는 방법을 제시하고 있음.
- 김희정·박은진, 『비판적 사고를 위한 논리』(아카넷, 2008)
→ 비판적 사고와 논증, 연역 논증, 귀납 논증, 오류의 종류를 소개하고 있음.
- 이광모·이황직·서정혁, 『논증과 글쓰기』(형설 출판사, 2006)
→ 논증의 개념, 글쓰기에서 논증의 활용 방법을 다루고 있음.
- 탁석산, 『글 짓는 도서관 2』(김영사, 2005)
→ 좋은 논증의 요건, 논증하는 글 쓰기의 효과적인 훈련 방법 등을 선생님과 학생의 대화를 통해 소개하고 있음.
- 탁석산, 『달려라 논리』(창비, 2014)
→ 논리학의 기본 내용을 일상생활에서 겪는 일이나 고전 작품을 예로 들어 흥미롭게 설명하고 있음.

● 소단원 (2) 관련

- 정인문, 『글쓰기 이론과 실제』(박문사, 2010)
→ 글쓰기의 전략, 논설문과 논문 등 실용적 글쓰기의 이모저모를 체계적으로 소개하고 있음.
- 송재일 외, 『대학생을 위한 소통의 글쓰기』(도서 출판 박이정, 2017)
→ 글쓰기의 과정, 설명과 논증의 글쓰기를 간략하게 설명하고 있음.
- 서울 대학교 글쓰기의 기초 편찬 위원회, 『글쓰기의 기초』(서울 대학교 출판 문화원, 2015)
→ 여러 가지 글쓰기 방법을 설명하고 있음.
- 장선화, 『장선화의 교실 밖 글쓰기』(스마트 북스, 2017)
→ 문장의 기초, 문단의 구성, 글의 구성부터 퇴고에 이르는 과정, 글쓰기 훈련 방법을 쉽고 자세하게 소개하고 있음.